

第五章

高频功率放大器

电路性质：非线性
放大器种类：丙类
基础知识：折线分析法

本章的知识结构

- § 5.1 概述

- § 5.2 工作原理（重点）

一定要彻底吃透

- § 5.3 功率放大器的折线分析法（重点）

本章知识的特点

■ 知识特点

- 变量较多、题型非常灵活多变
- 三极管不再单纯处于工作区
- 必须熟练掌握折线法

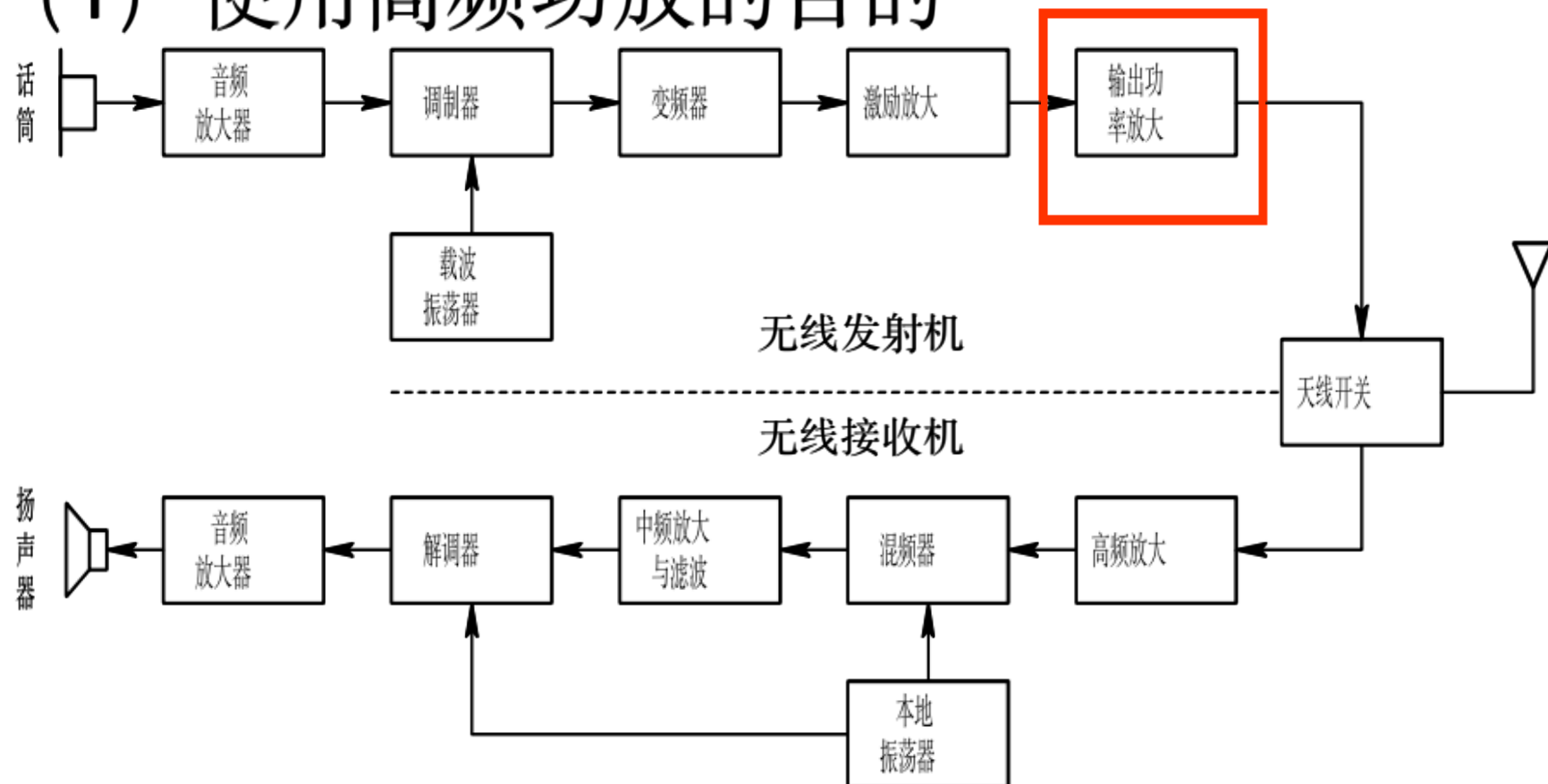
■ 学习方法

- 一定要把教材208页的波形图彻底理解
- 先画图再做题，理清变量关系。
- 熟练掌握 $i_{C\max}$ 与 $\cos\theta_c$ 的关系和表达式

§ 5.1 概述

- (1) 使用高频功放的目的
- (2) 功率放大器使用中需解决的两个问题
- (3) 高频功率放大器的种类
- (4) 高频功放与小信号放大器的比较
- (5) 高频功放与低频功放的区别
- (6) 工作状态
- (7) 高频功放的主要技术指标

(1) 使用高频功放的目的



目的：放大高频大信号,使发射机末级获得足够大的发射功率。

从图中可见，高频功放是无线发射机的重要组成部分

(2) 功率放大器使用中需解决的两个问题

①高效率输出 ②高功率输出

联想对比:

高频功率放大器和低频功率放大器的共同特点都是输出功率大和效率高。

(3) 高频功率放大器的种类

- 谐振功率放大器 (学习重点)

- 特点是负载是一个谐振回路，功率放大增益可以很大，一般用于末级；
 - 不易于自动调谐。

- 宽带功率放大器 (了解即可)

- 特点是负载是传输线变压器，可在很宽的频带内对高频信号进行功率放大；
 - 功率增益有限，一般用于中小功率级。

(4) 高频功放与高频小信号放大器的比较

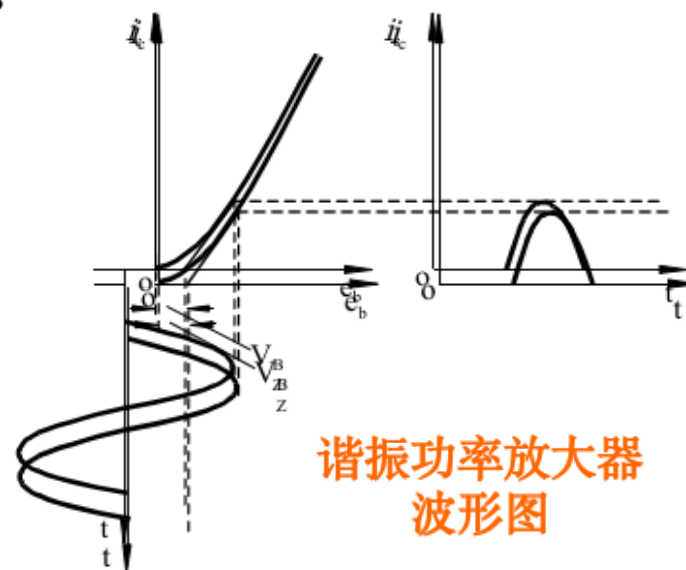
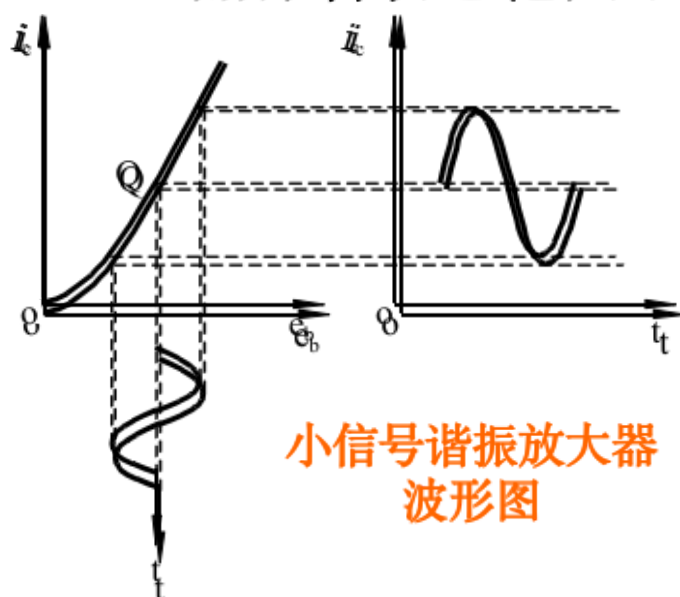
	高频小信号 放大器	高频功放
电路性质	线性	非线性
应用场合	发射机送给功放的信号 接收机天线送来的信号	发射机末端
放大器类型	甲类	丙类
集电极输出波形	与输入信号一致	余弦脉冲
设计的目的	信号波形放大、传输	将电源的能量尽可能 以信号的形式输出
最关心的指标	电压增益	效率

8

(4) 高频功放与高频小信号放大器的比较

相同之处： 它们放大的信号均为高频信号，而且放大器的负载均为谐振回路。

不同之处： 激励信号幅度大小不同； 放大器工作点不同； 晶体管动态范围不同。



(5) 高频（谐振）功放与低频功放的区别

	低频功放	高频功放
工作频率	音频	射频
应用场合	接收机末端	发射机末端
负载	纯电阻	LC谐振回路
放大器类型	甲类或乙类	丙类

不同之处：工作频率、相对频宽、放大器负载、放大器的工作状态不同。

相同之处：要求输出功率大、效率高。



(6) 工作状态

功率放大器一般分为甲类、乙类、甲乙类、丙类等工作方式，为了进一步提高工作效率还提出了丁类与戊类放大器。

表 2-1 不同工作状态时放大器的特点

工作状态	半导通角	理想效率	负载	应用
甲类	$\theta_c = 180^\circ$	50%	电阻	低频
乙类	$\theta_c = 90^\circ$	78.5%	推挽回路	低频, 高频
甲乙类	$90^\circ < \theta_c < 180^\circ$	$50\% < \eta < 78.5\%$	推挽回路	低频
丙类	$\theta_c < 90^\circ$	$\eta > 78.5\%$	选频回路	高频
丁类	开关状态	90%~100%	选频回路	高频

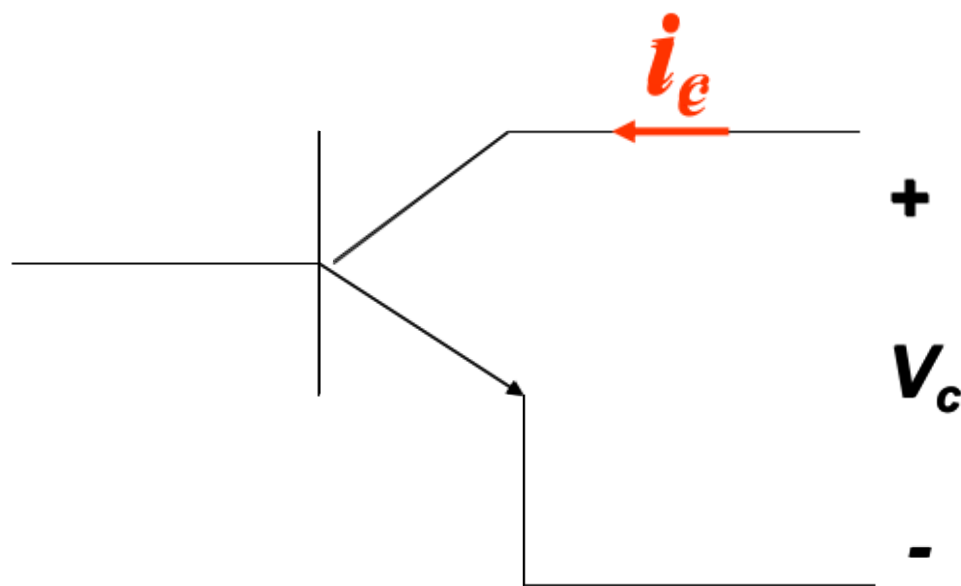
低频功率放大器的负载为无调谐负载，工作在甲类或乙类工作状态；

(7) 高频功放的主要技术指标

- 主要指标:
 - 输出功率
 - 效率 (将电源能量转换成输出信号能量的能力)
- 大家应当了解的工程指标
 - 谐波场强
 - $2\omega_0$ 的场强与 ω_0 的场强之比小于万分之二
 - 在发射机1km处 $2\omega_0$ 的场强小于50(uV/m)
 - 谐波功率 (小于25mW)

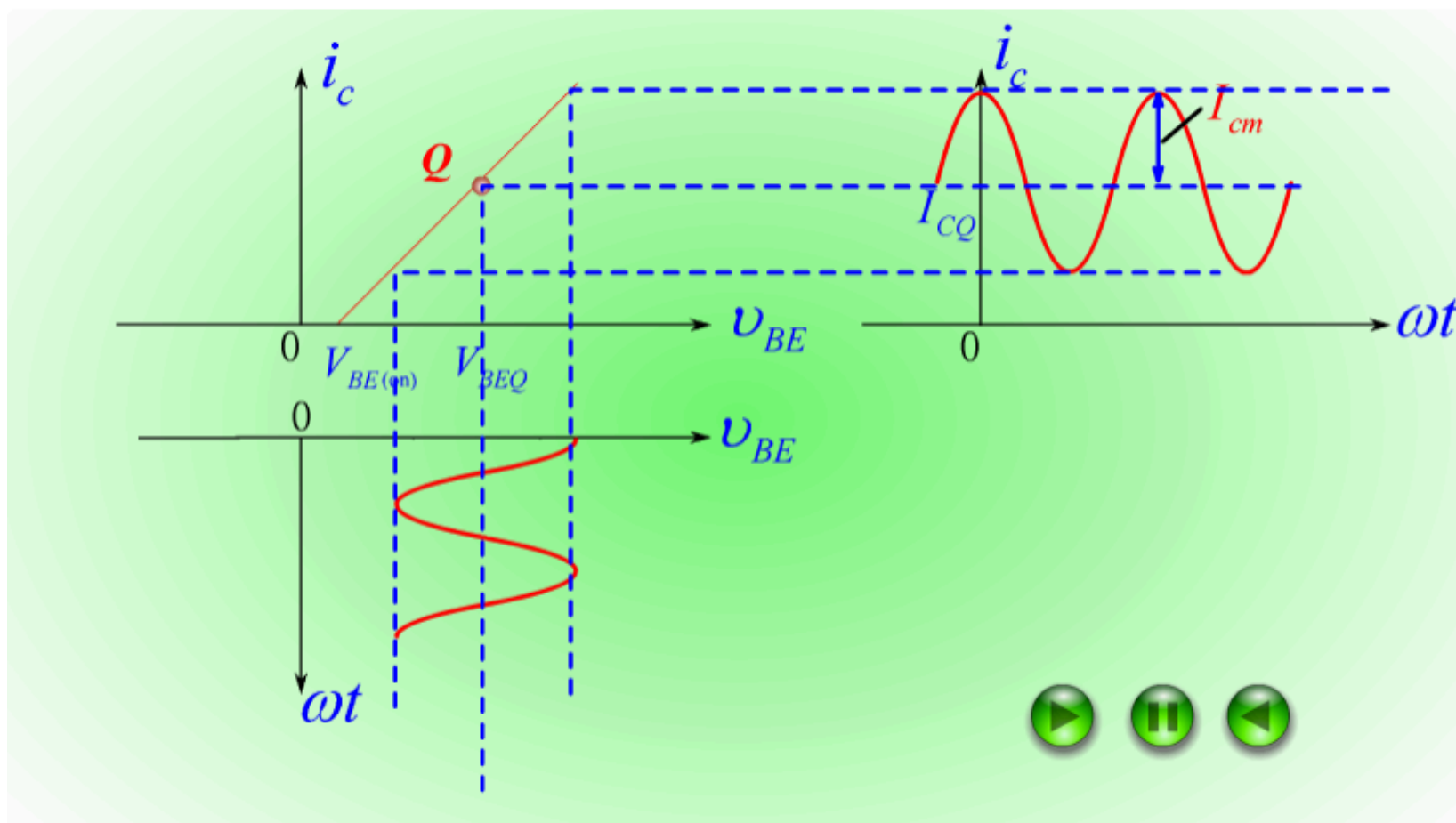


P_c 与 i_c 和 V_c 的关系

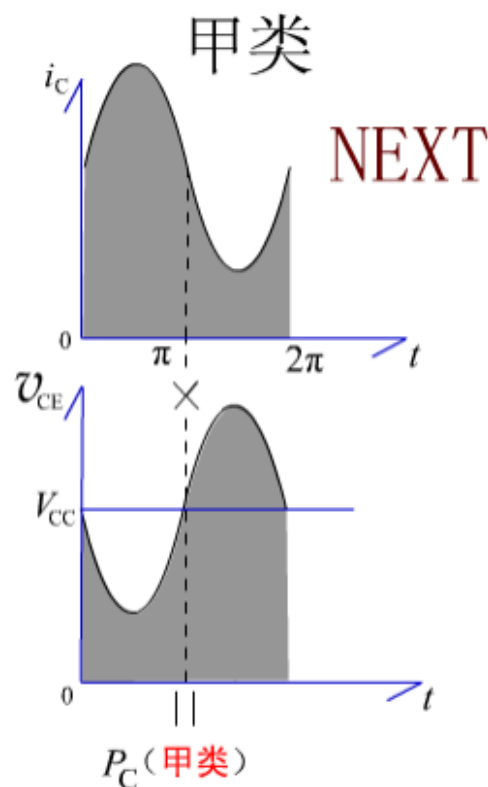


P_c 的瞬时功率为 i_c 和 V_c 的乘积

甲类、乙类、丙类放大器的演示



为什么在丙类时 P_c 最小 $\frac{1}{T} \int_0^T i_c v_{ce} dt$



$$P_c(\text{甲类}) > P_c(\text{乙类}) > P_c(\text{丙类})$$

可见丙类放大器的 P_c 最小，效率最高

高频功放提高效率的途径:

- (1) 工作在丙类工作状态;
- (2) 在 (1) 的前提下, i_c 最大, v_c 最小 (二者倒相) 。



(2) 谐振功放的基本电路

$$i_C = \begin{cases} 0 & (\text{当 } v_B \leq V_{BZ}) \\ g_C(v_B - V_{BZ}) & (\text{当 } v_B > V_{BZ}) \end{cases}$$

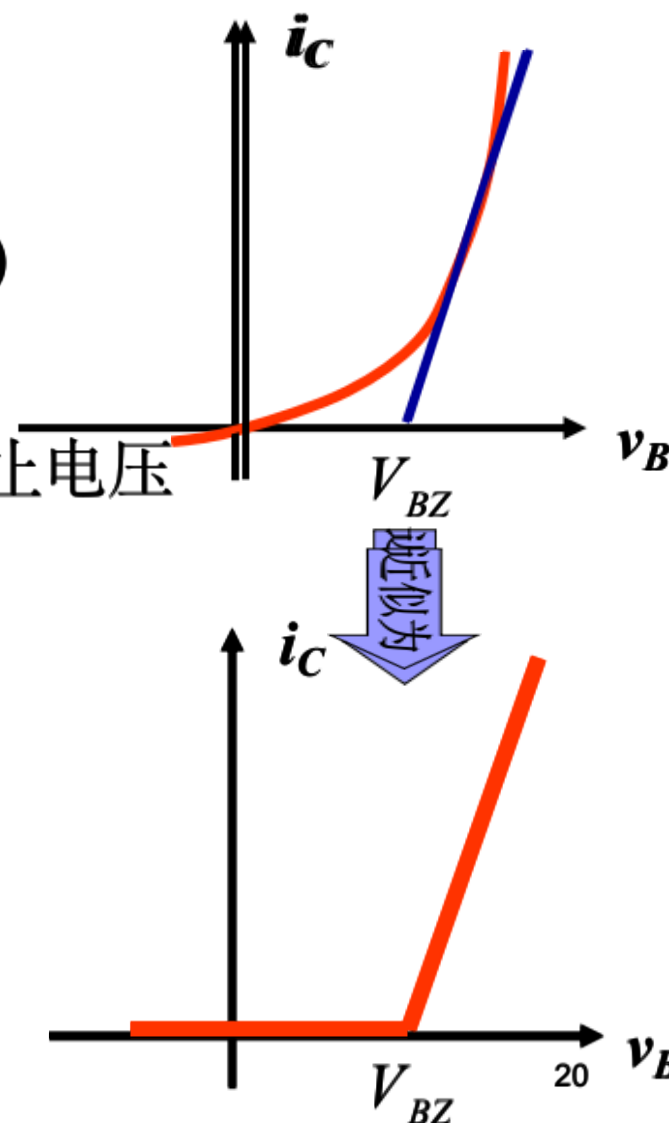
V_{BZ} 是晶体管特征“折线化”后的截止电压

g_C 是跨导（即第2段折线的斜率）

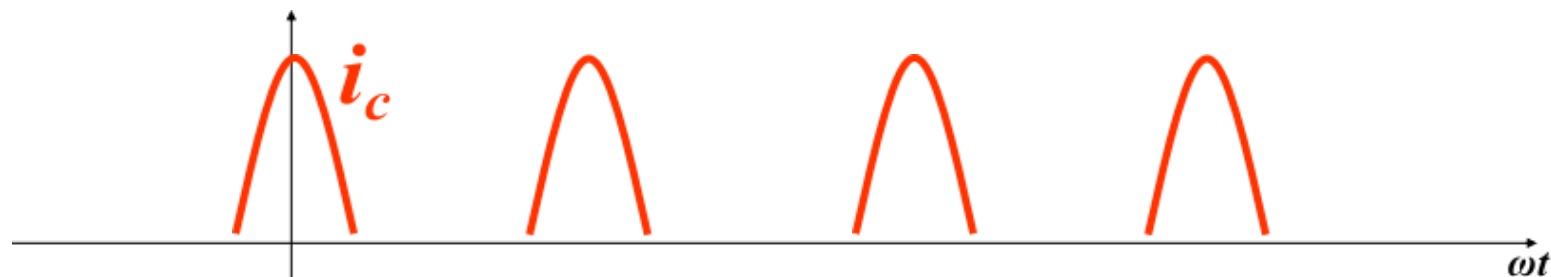
设 $v_B = -V_{BB} + V_{bm} \cos \omega t$

考虑在流通角内

得 $i_C = g_C(-V_{BB} + V_{bm} \cos \omega t - V_{BZ})$



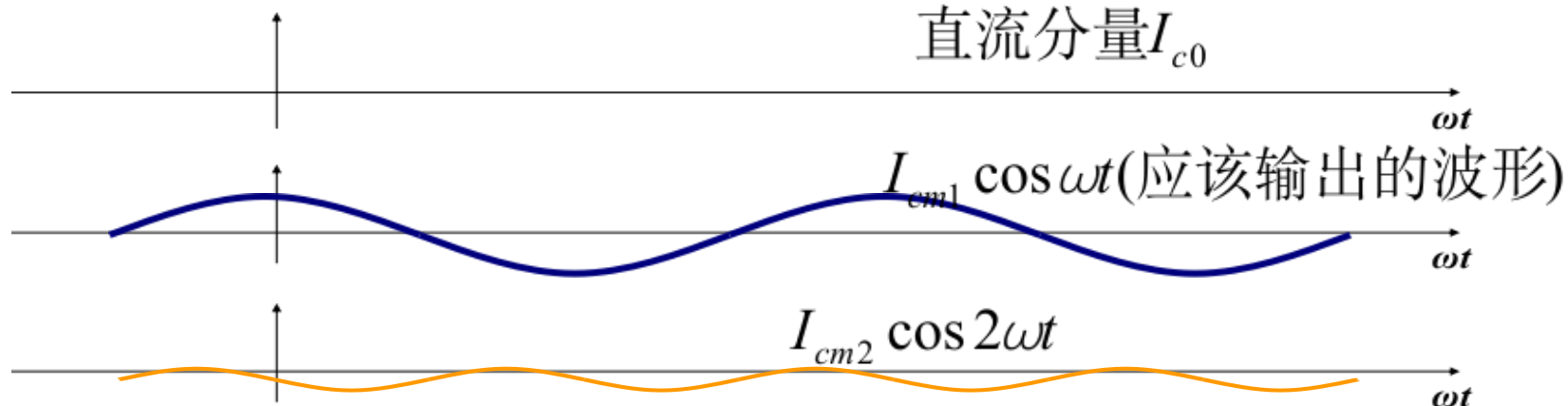
余弦脉冲可以看作是多个频率分量的叠加



显然 i_c 也是周期信号 若对 i_c 分解为付里叶级数为:

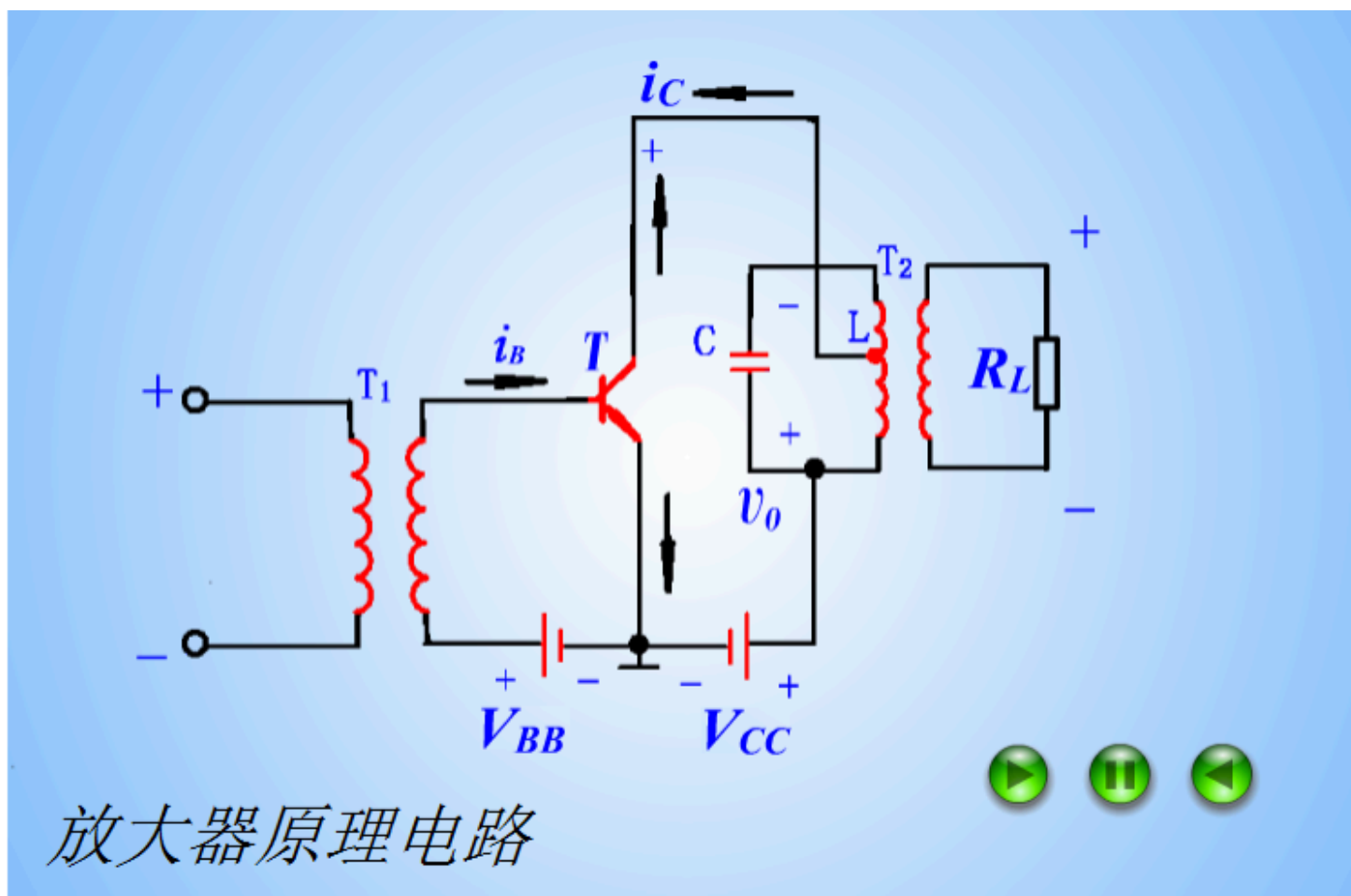
$$i_c = I_{c0} + I_{cm1} \cos \omega t + I_{cm2} \cos 2\omega t + \cdots + I_{cmn} \cos n\omega t + \cdots$$

直流分量 I_{c0}



i_c 可以看成是这些波形的叠加后的结果

通过LC回路,滤去无用分量, 只留下
 $I_{cm1}\cos\omega t$ 分量



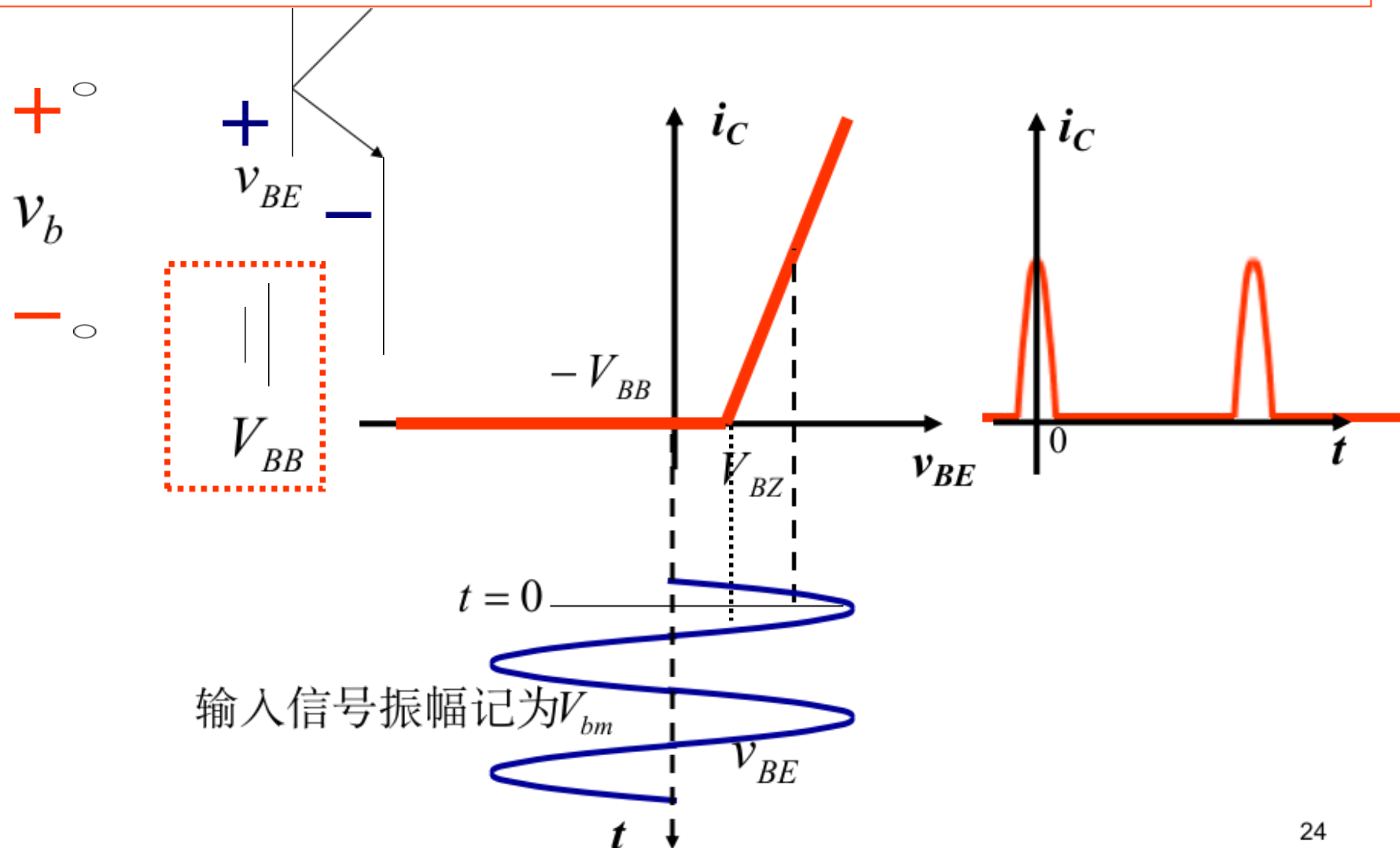
22

回路失谐可能造成什么后果？

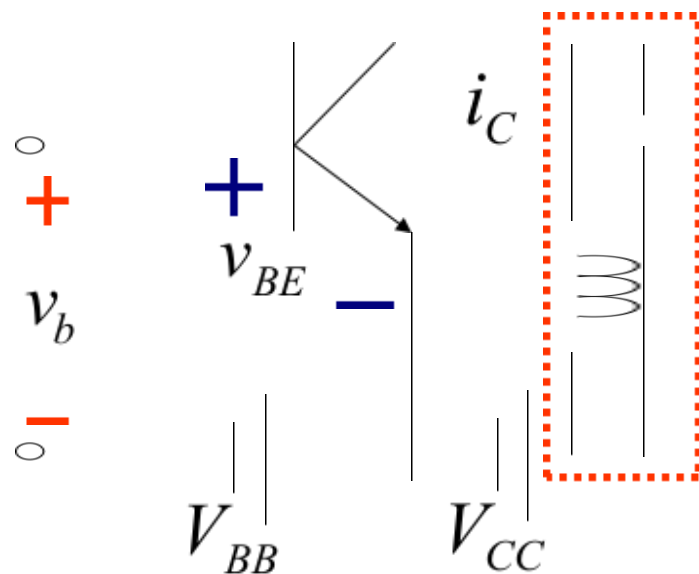
- 从输出信号和三极管两个角度来分析
 - 对输出来说，如果LC回路失谐，相当于滤波器的中心频率偏移，会使有用频率幅度降低，而使无用频率得到放大，从而使输出波形产生失真；
 - 对三极管来说，如果LC回路失谐，根据第三章知识，则LC的导纳变大（阻抗变小），使回路电流增大，而且电压集中在三极管上，三极管可能由于功率过大而烧毁。

(3) 电路图中各变量关系及波形分析

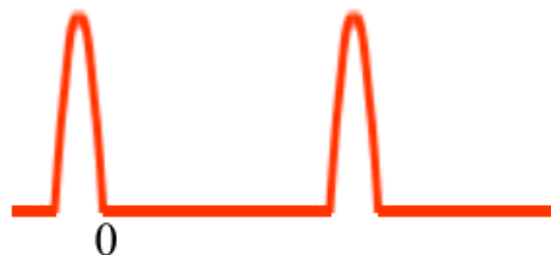
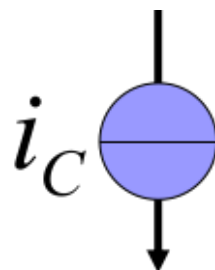
分析第一步：输入信号有反向偏置电压，从而输出为余弦脉冲



分析第二步：把集电极余弦电流脉冲看成一系列电流源的叠加

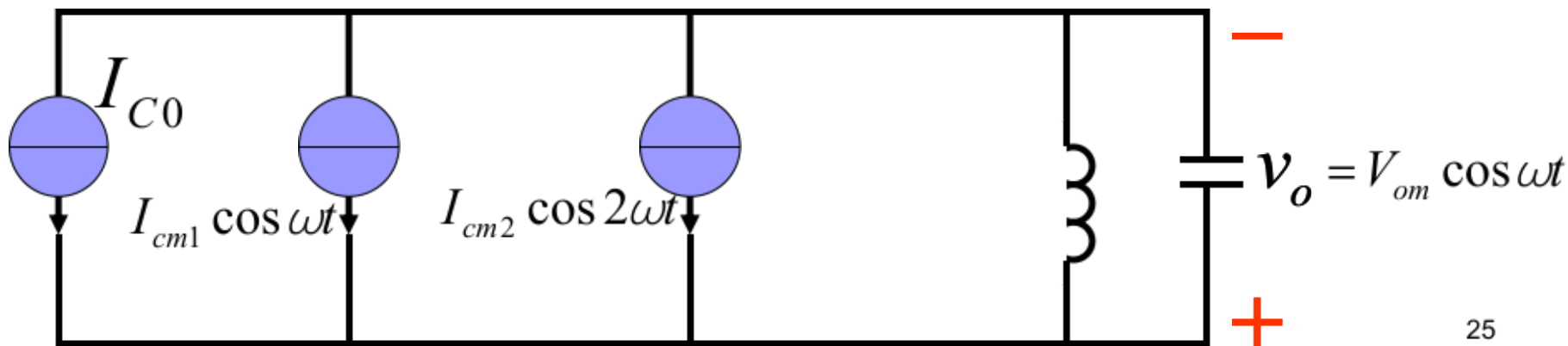


为了分析更清晰，先假设没有抽头

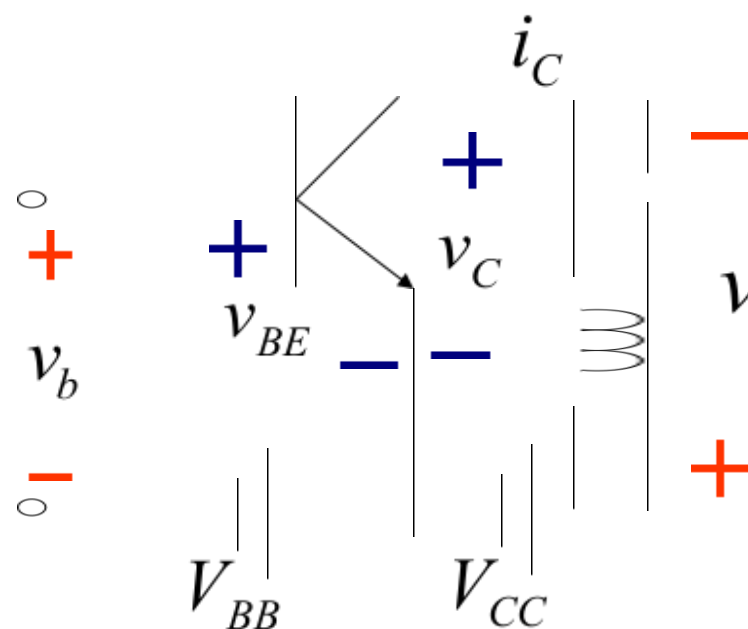


等效

由于LC的选频作用

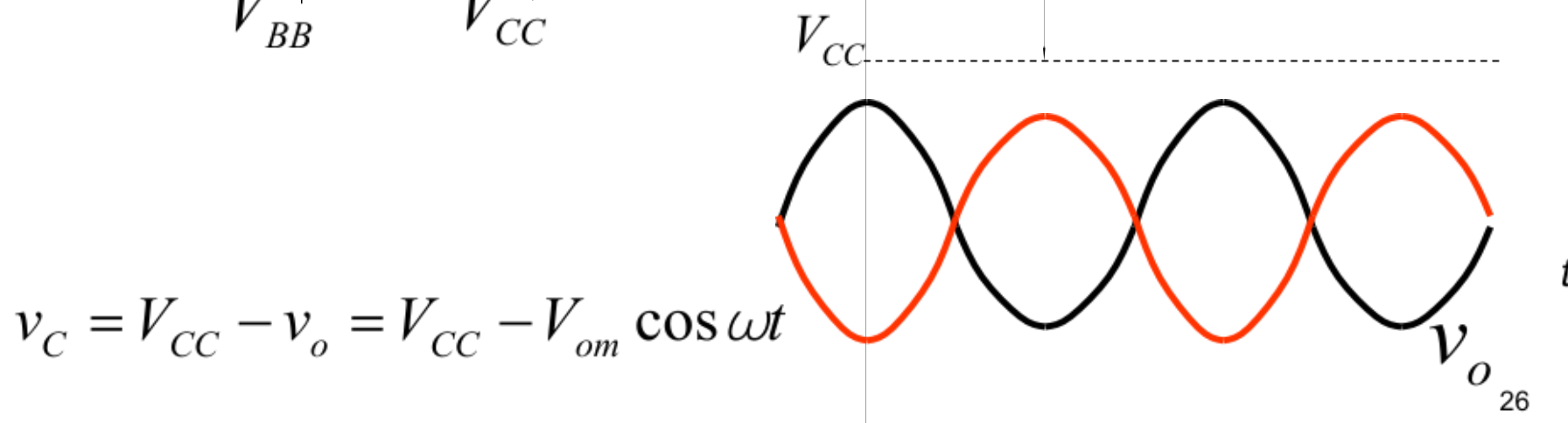


分析第三步: V_{CC} 减去 v_o 得到集电极电压 v_C



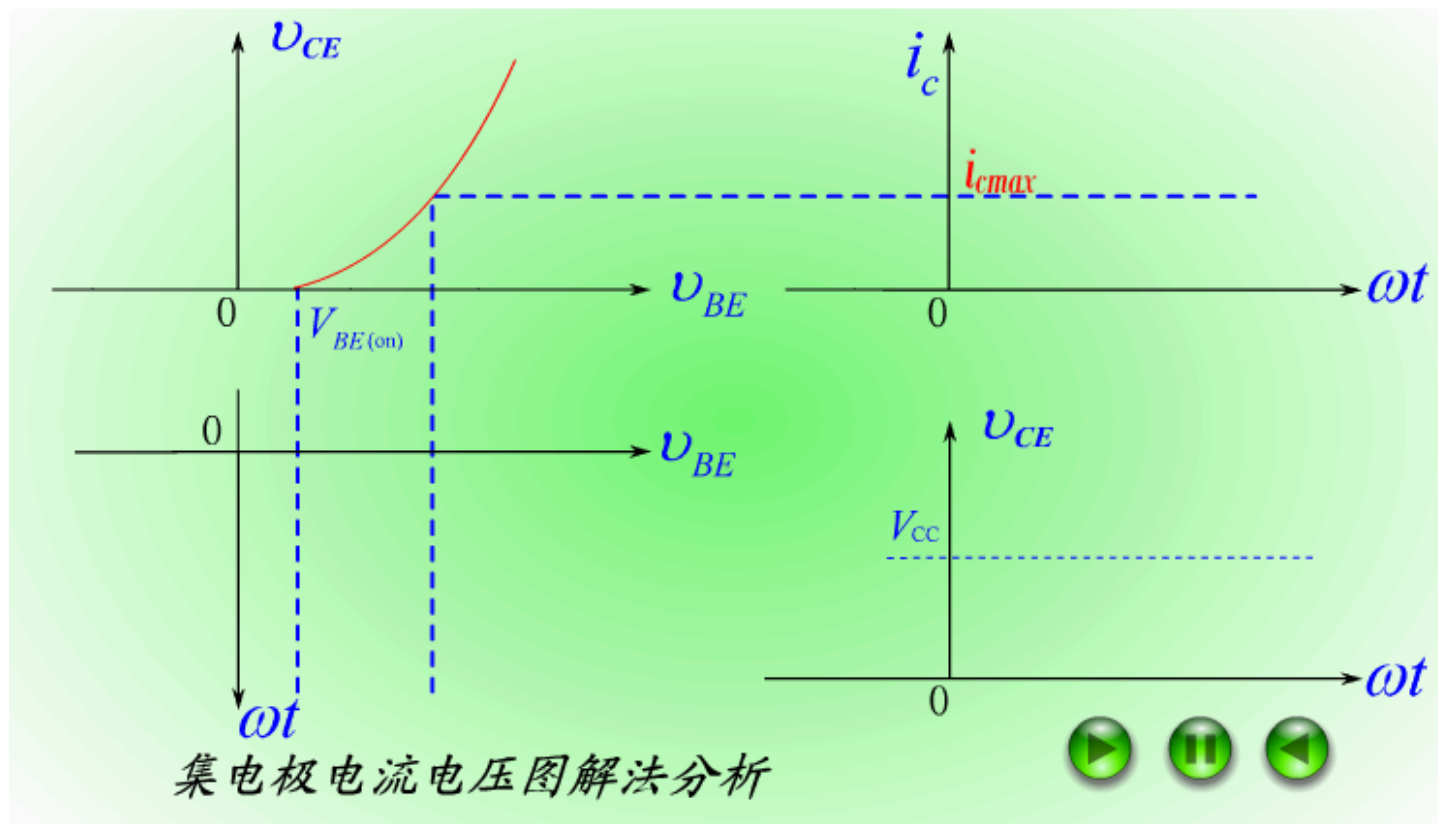
$$v_o = V_{om} \cos \omega t$$

v_C 的振幅 $V_{cm} = V_{om}$ (v_o 振幅)

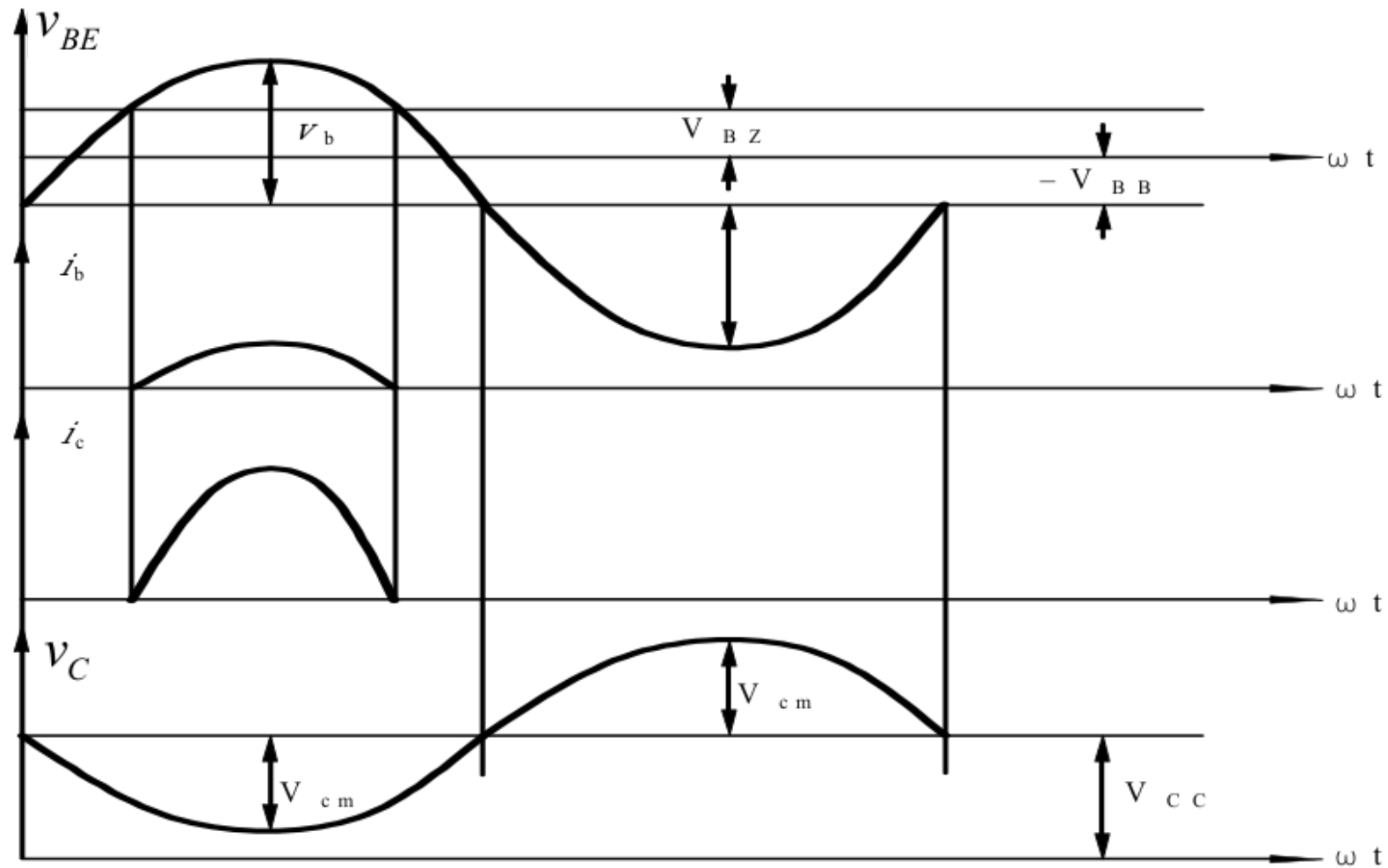


$$v_C = V_{CC} - v_o = V_{CC} - V_{om} \cos \omega t$$

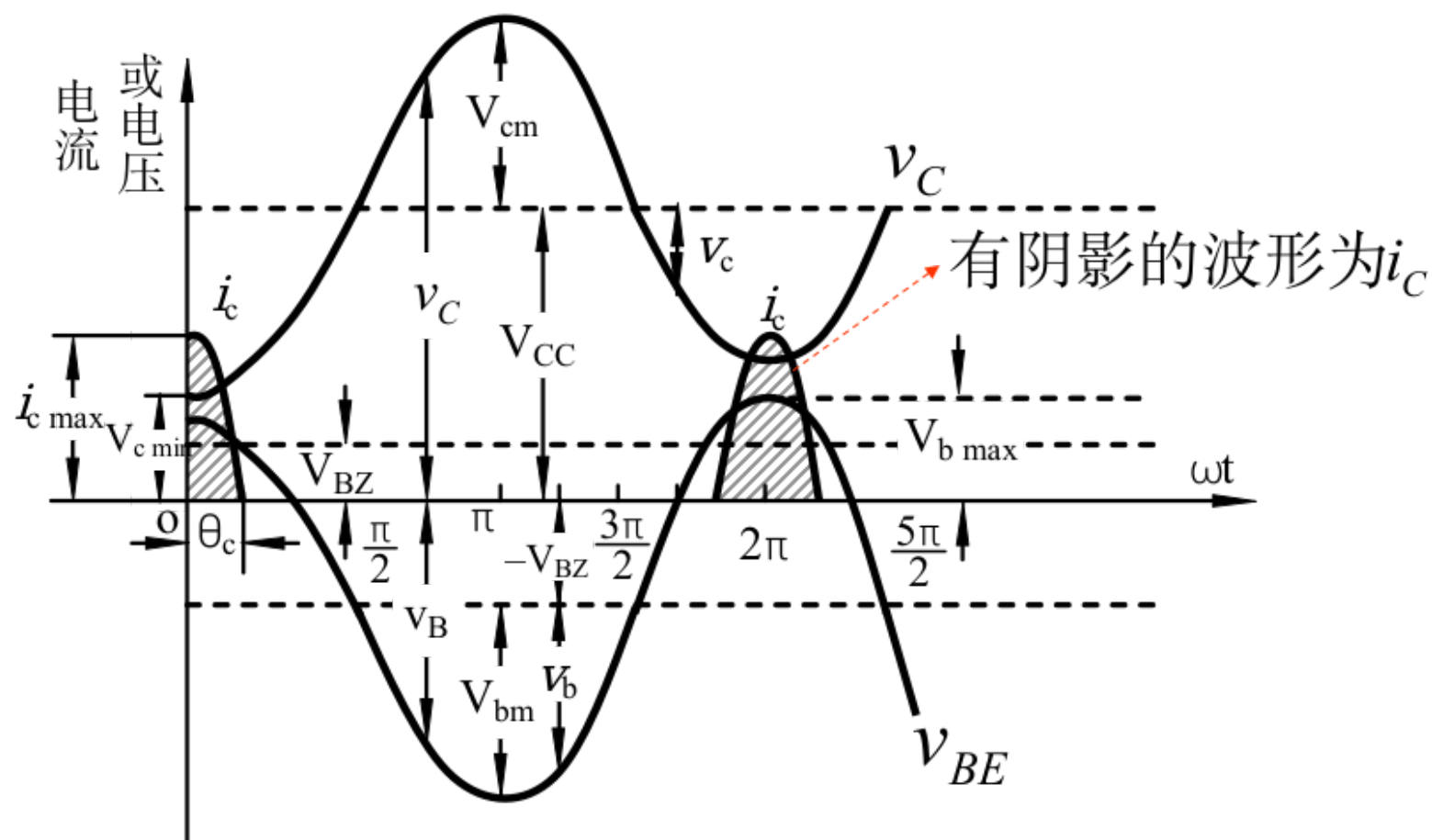
v_{BE} 、 i_C 、 v_C 的相位关系



分析第四步：把输入信号，集电极电流，集电极电压对齐画出



分析第五步：把输入信号，集电极电流，集电极电压画到同一个坐标中（从图中可以读出很多关系）



可以看出, $v_{BE\max}$ 最大时, i_C 最大值 $i_{C\max}$, v_C 最小值 $v_{C\min}$

§ 5.2 谐振功率放大器工作原理

晶体管内部特性:

$$i_C = \begin{cases} 0 & (\text{当 } v_B \leq V_{BZ}) \\ g_C(v_B - V_{BZ}) & (\text{当 } v_B > V_{BZ}) \end{cases}$$

外部电路关系:

$$v_b = -V_{BB} + V_{bm} \cos \omega t$$

$$v_C = V_{CC} - V_{cm} \cos \omega t$$

(4) 对2个问题的解释

- 问题一（可能会引起同学们困惑的问题）
 - 为什么 i_c 的波形时有时无,而输出的波形 v_o 却能够是连续的?
- 问题二（有的题目已知条件不给 θ_c ,而解题中又需要 θ_c ）
 - 半流通角 θ_c 通常取多大比较合适?

问题一：为什么 i_c 的波形时有时无，而输出的波形 v_o 却能是连续的？

- 如果能从频谱的角度来理解最好，即 i_c 是有很多余弦分量相加而成的，经过滤波器将其他分量滤除，剩下的自然是一个基频余弦分量 $I_{cm1}\cos\omega t$
- 另外一种理解方法是：LC具有储能作用，当 i_c 为0时，由于C上电压不能突变，所以在LC之间来回充放电，可以用自行车飞轮或一个单摆来比喻。

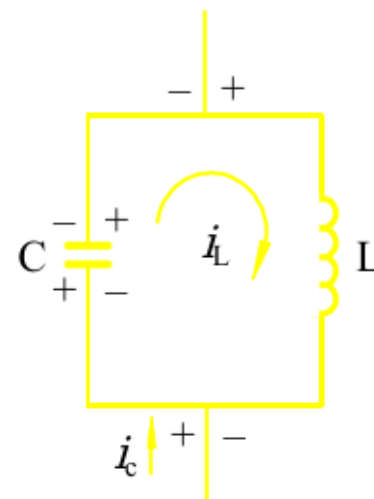


回路的这种滤波作用也可从能量的观点来解释。

回路是由L、C二个储能元件组成。

(1) 截止进入导通时: L的电流不能突变, 对C充电。直流电源 V_{CC} 给出的能量储存在电容C之中。

(2) 晶体管截止: C上电压不能突变, 通过L进行放电。

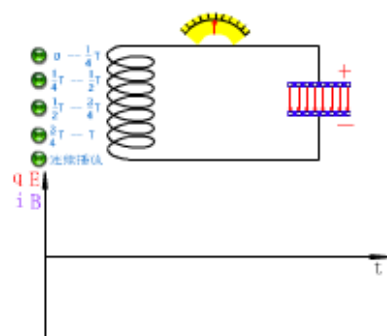


LC回路能量转换过程

由于这种周期性的能量补充, 所以振荡回路能维持振荡。当补充的能量与消耗的能量相等时, 电路中就建立起动态平衡, 因而维持了等幅的正弦波振荡。

将LC比喻成单摆

- 如果把单摆摆到左边比喻成能量储存到电感，则单摆摆到右边可比喻成能量储存到电容，要是单摆持续摆动，不需要手一直推，而在适当的时候推很短的一下（可比喻成 i_c ）即可。



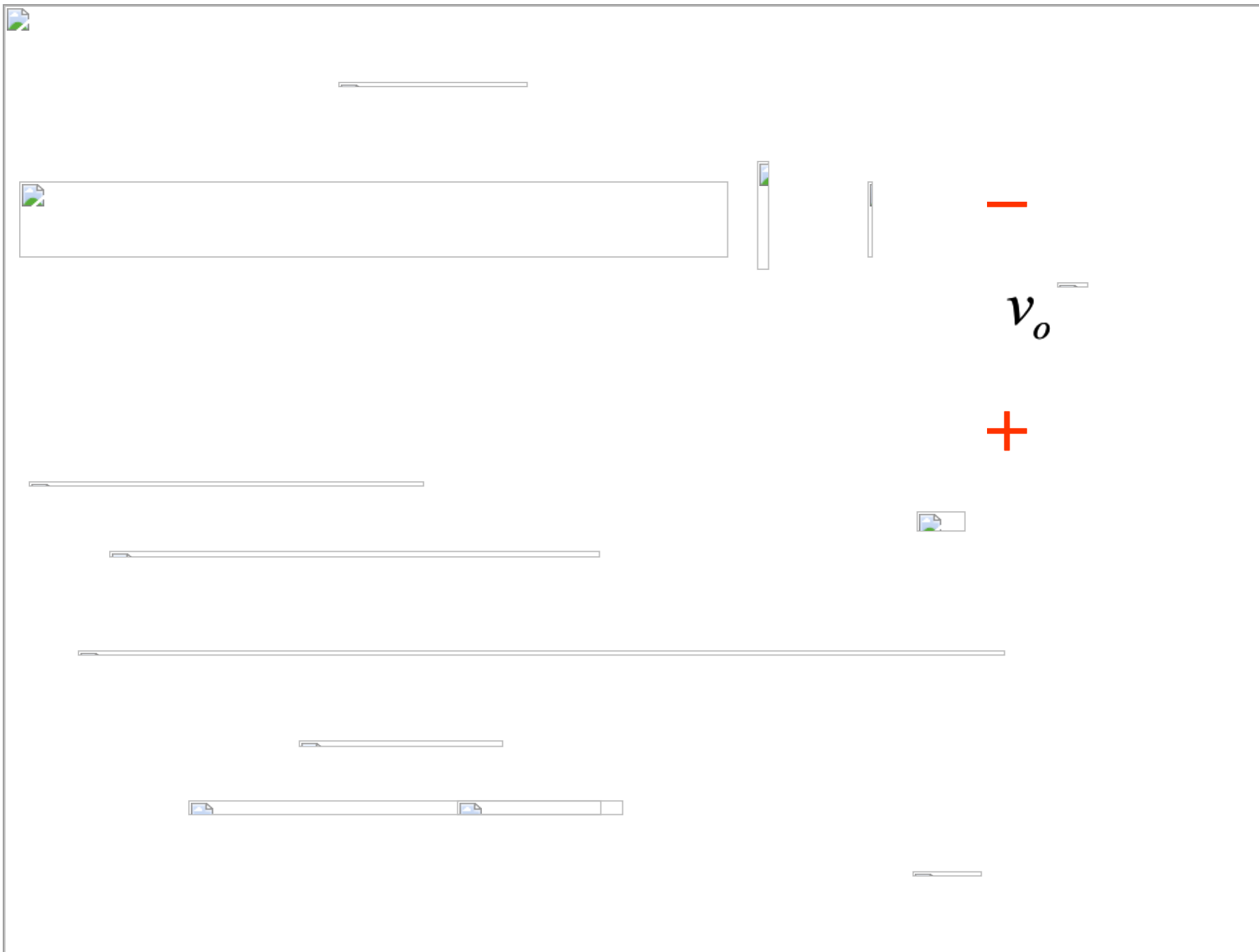
问题二：半流通角 θ_c 通常多大合适？

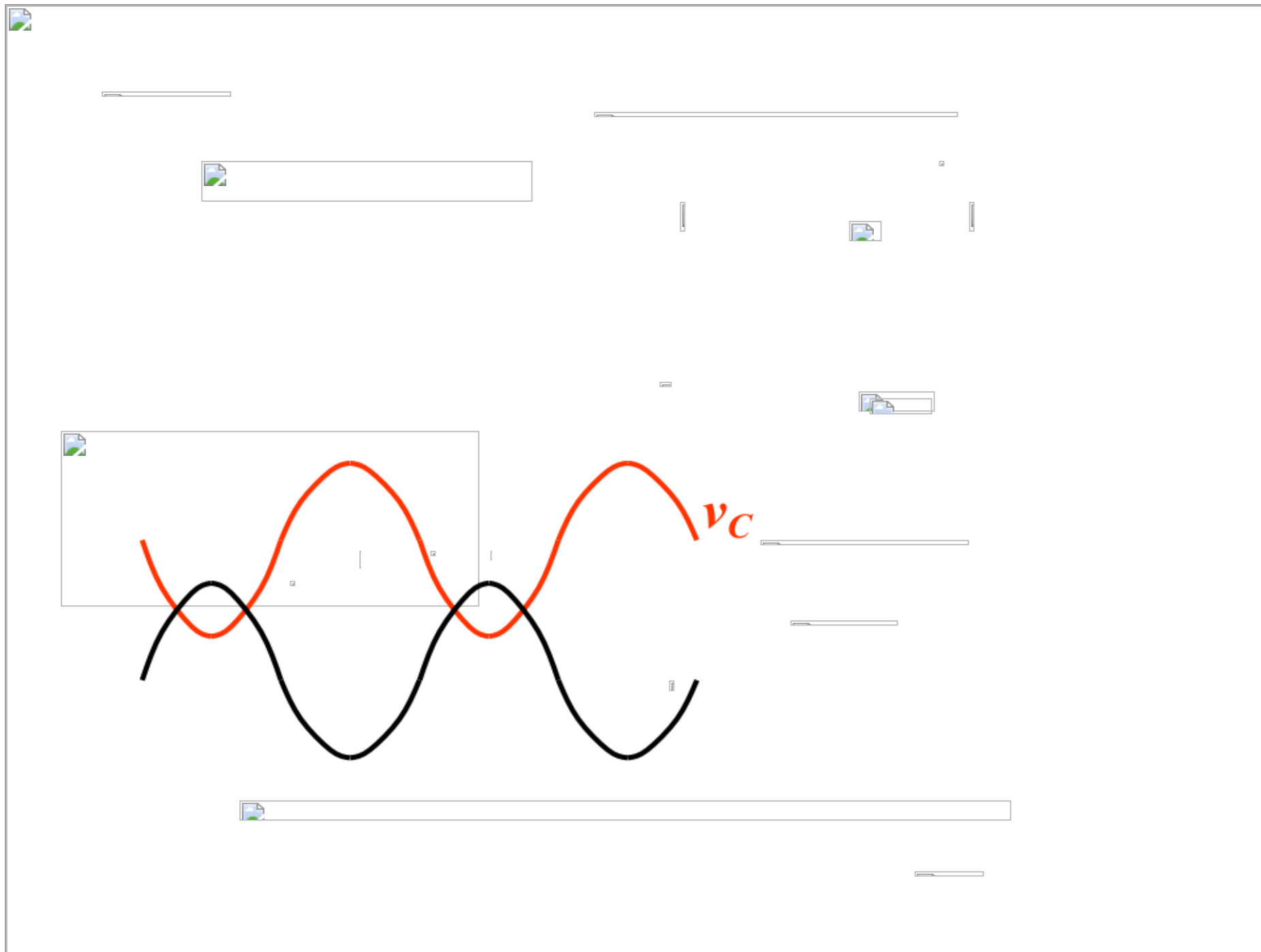
- 如果 θ_c 取值过大，趋向甲类放大器，则效率太低；
- 如果 θ_c 取值过小，效率虽然提高了，但输出功率的绝对值太小（因为 i_c 脉冲太低）；
- 这是一对矛盾，根据实验折中，人们通常取

$$\theta_c = 70^\circ$$

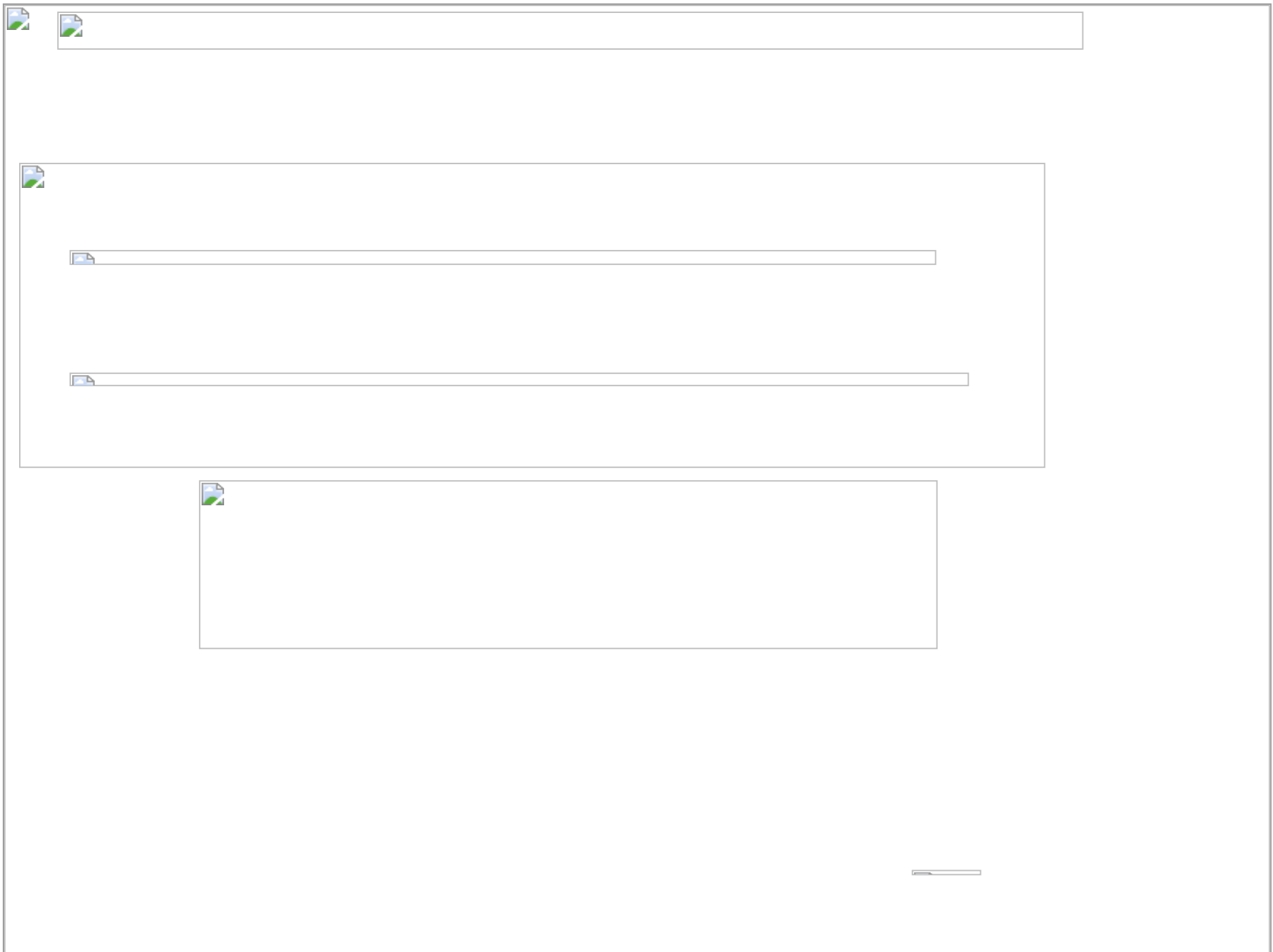


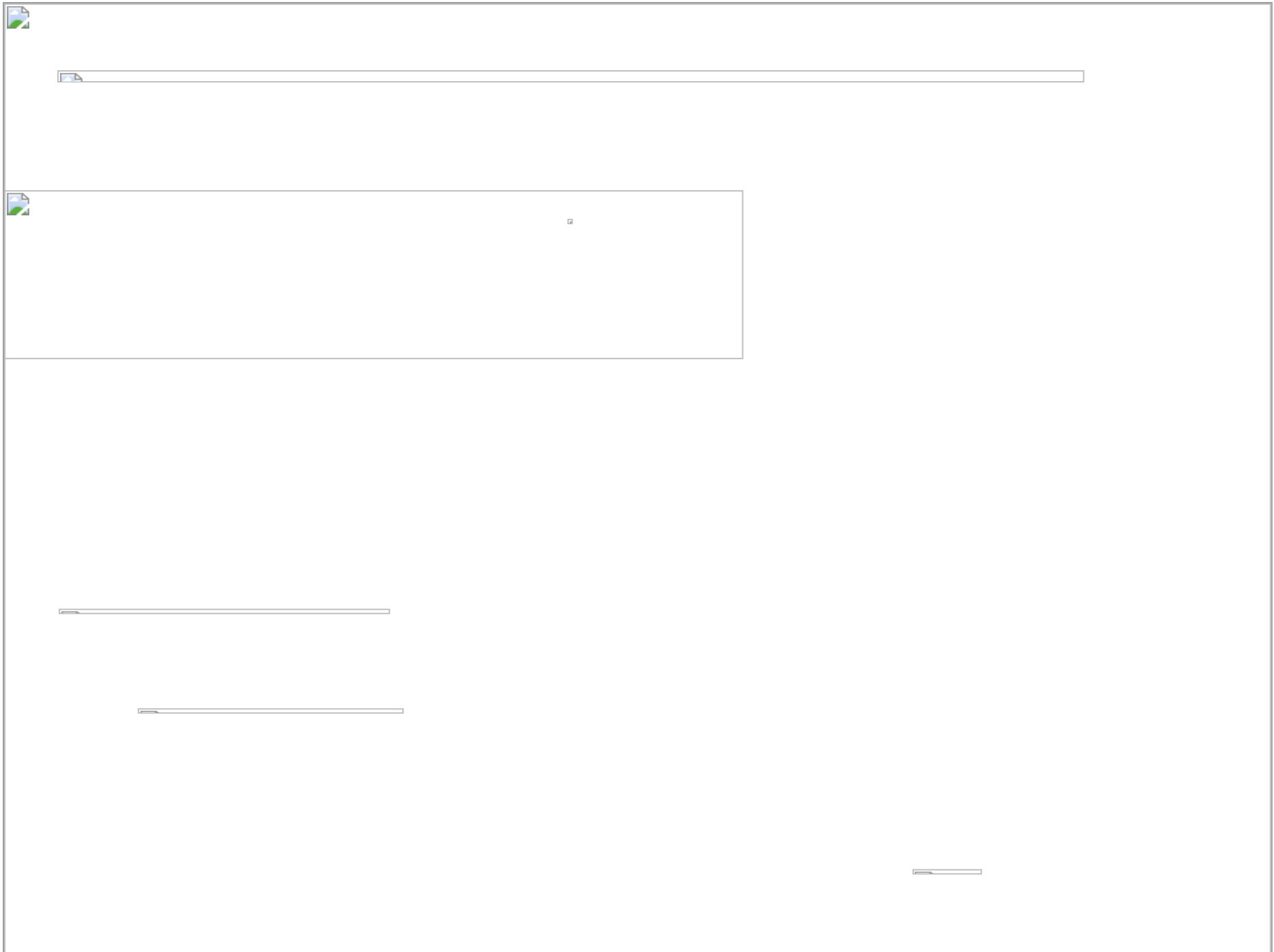
$$i_c = I_{c0} + I_{cm1} \cos \omega t + I_{cm2} \cos 2\omega t + \cdots + I_{cmn} \cos n\omega t + \cdots$$

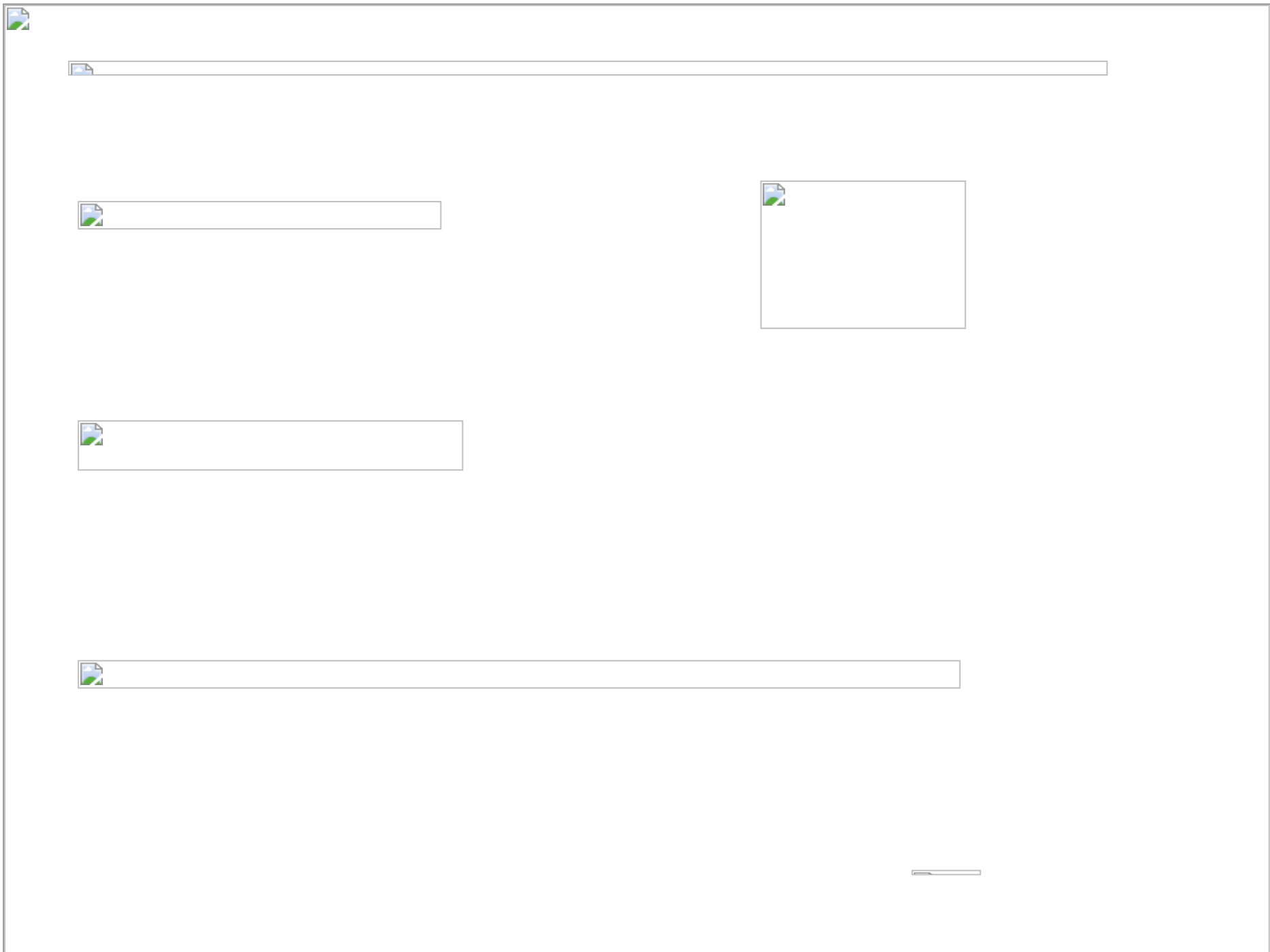




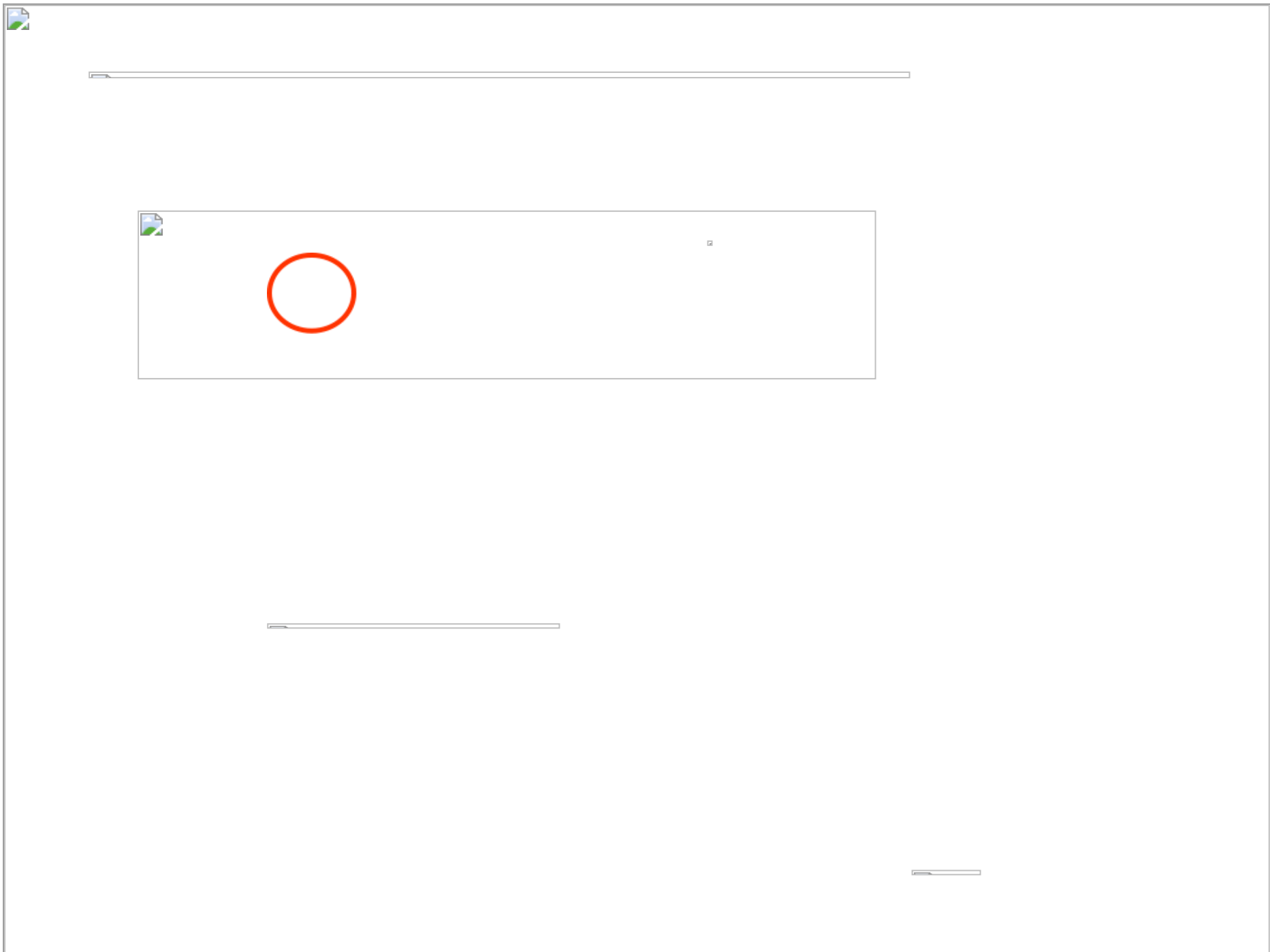


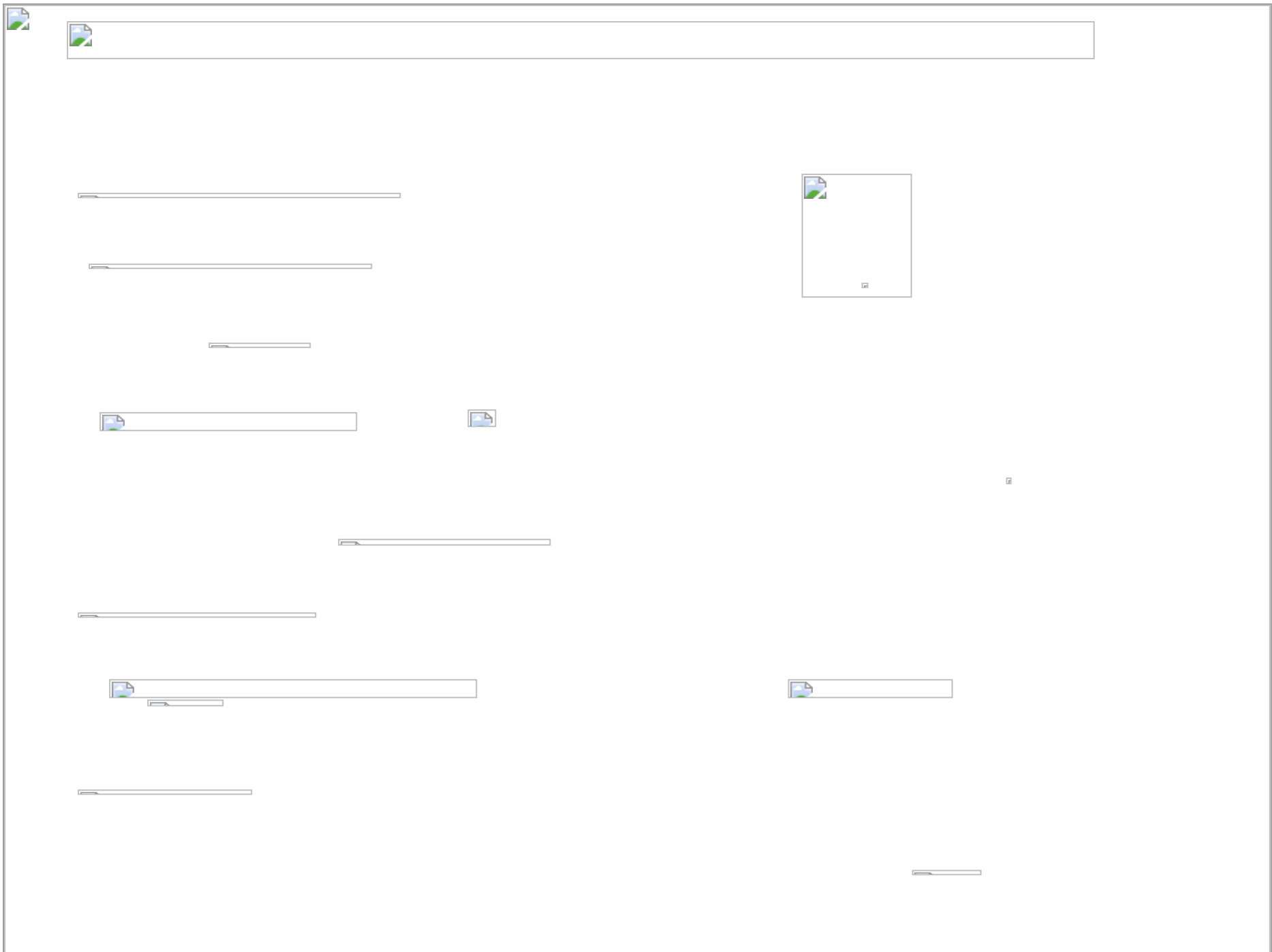




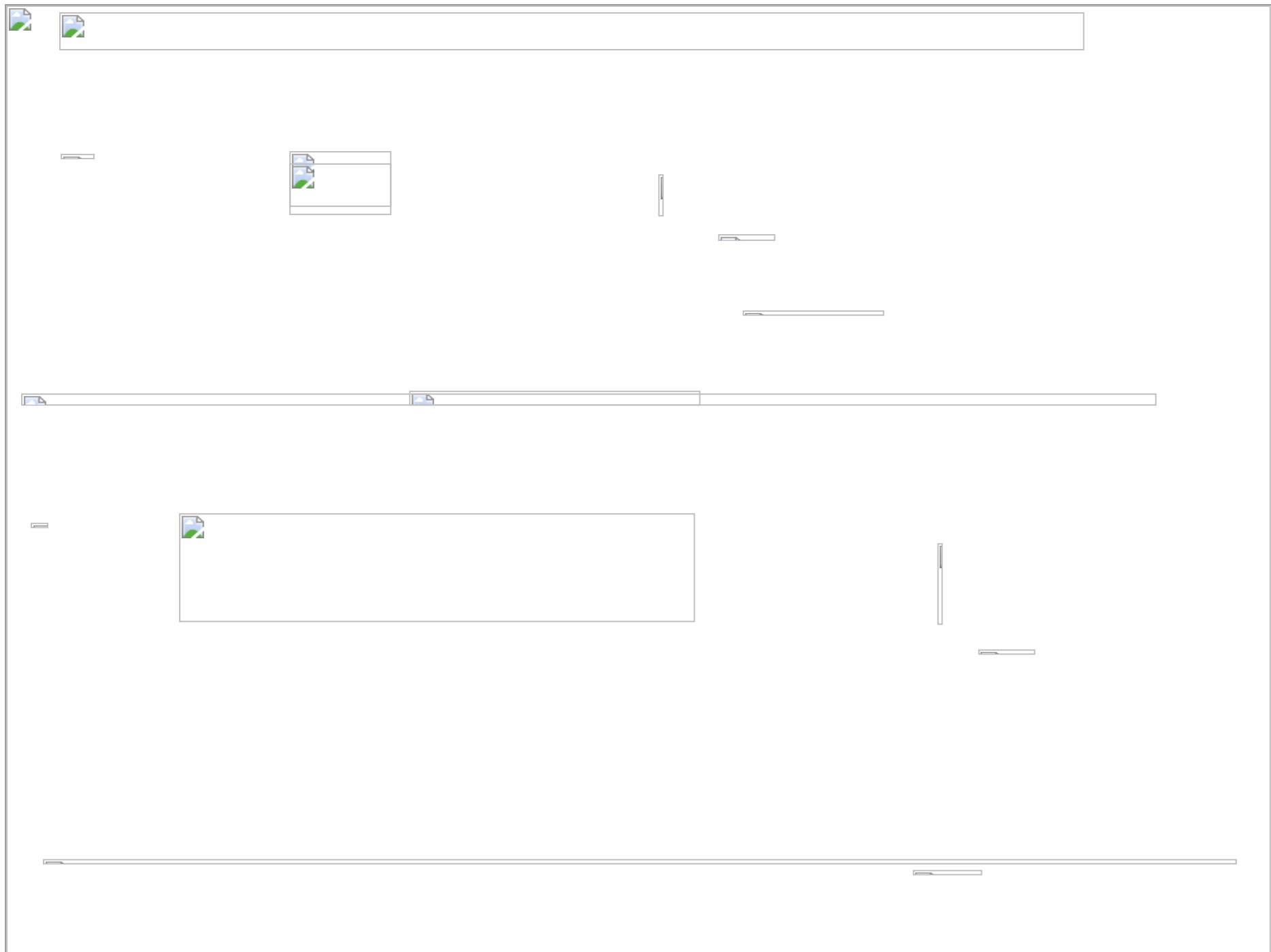


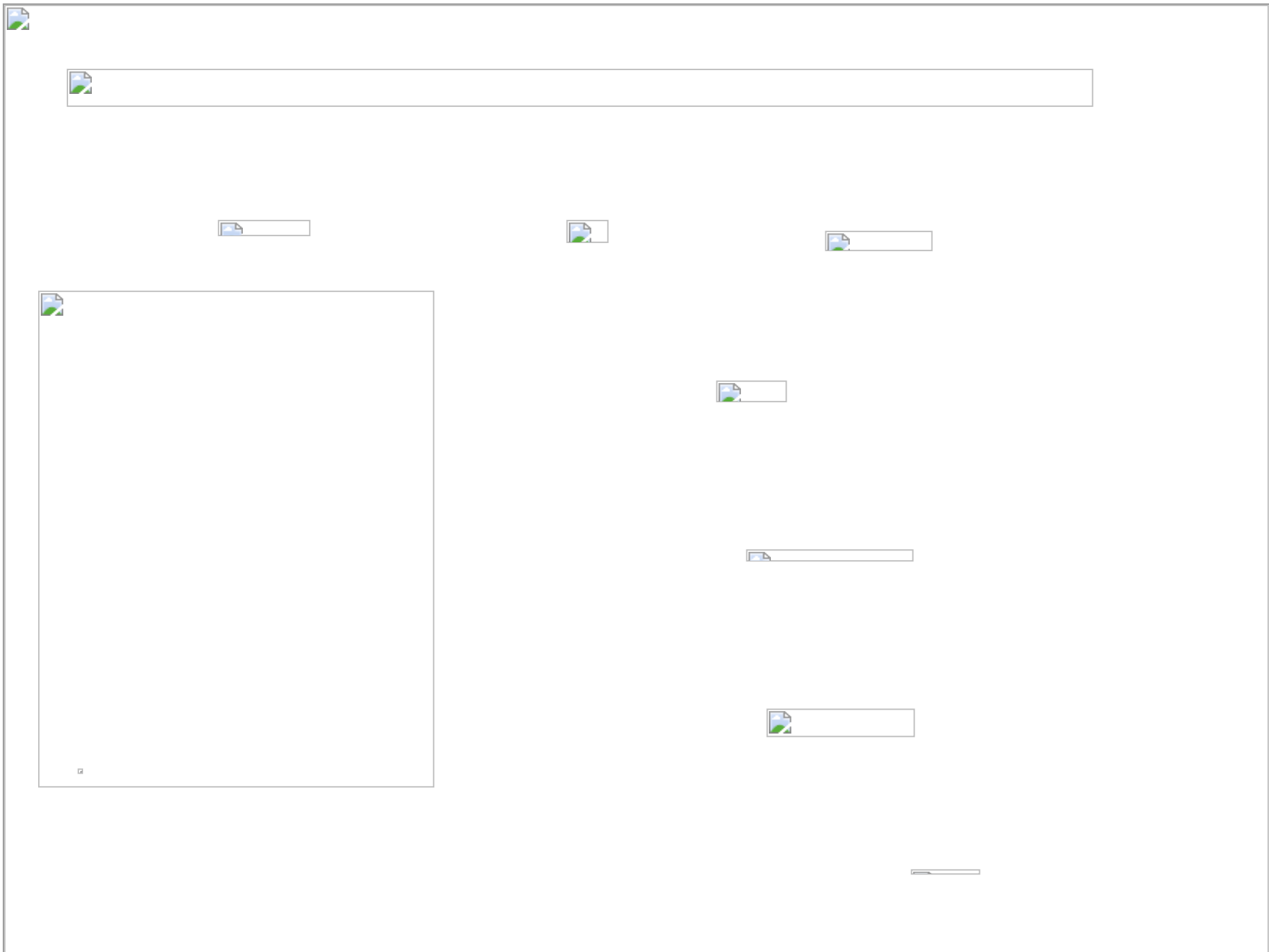
$$i_C = \begin{cases} 0 (\text{当 } v_B \leq V_{BZ}) \\ g_C (v_B - V_{BZ}) (\text{当 } v_B > V_{BZ}) \end{cases}$$



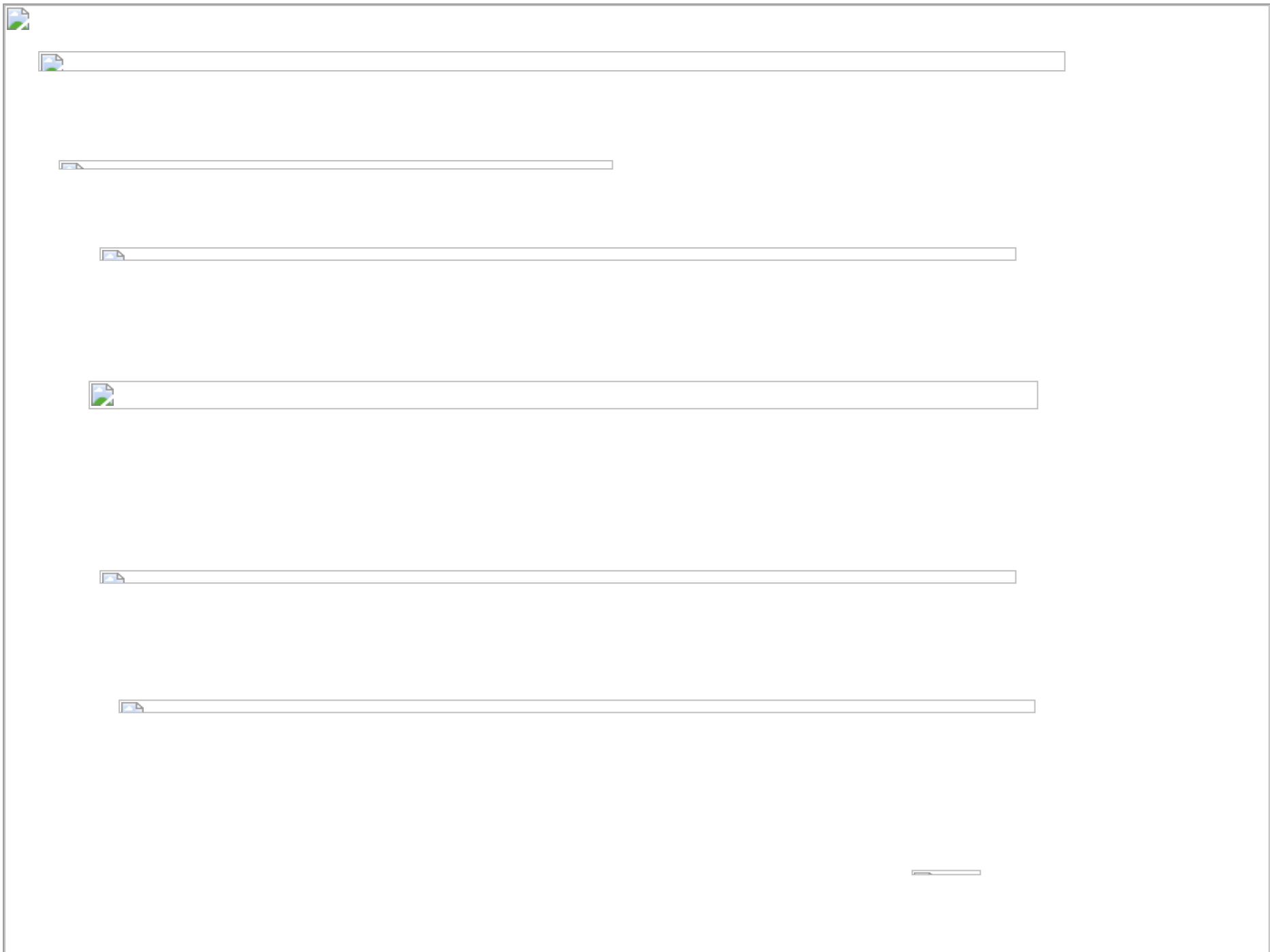


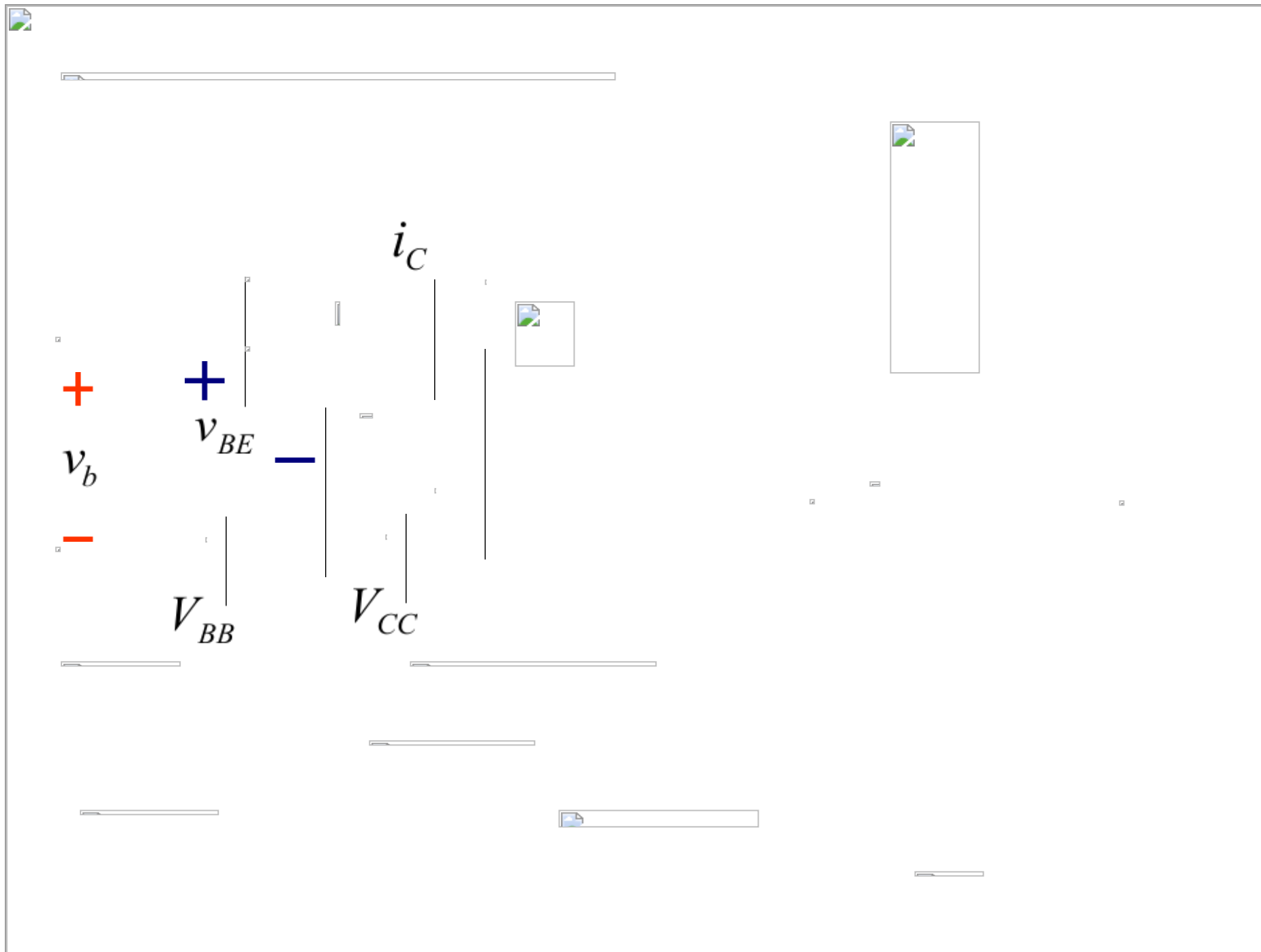
$$i_c = I_{c0} + I_{cm1} \cos \omega t + I_{cm2} \cos 2\omega t + \cdots + I_{cmn} \cos n\omega t + \cdots$$

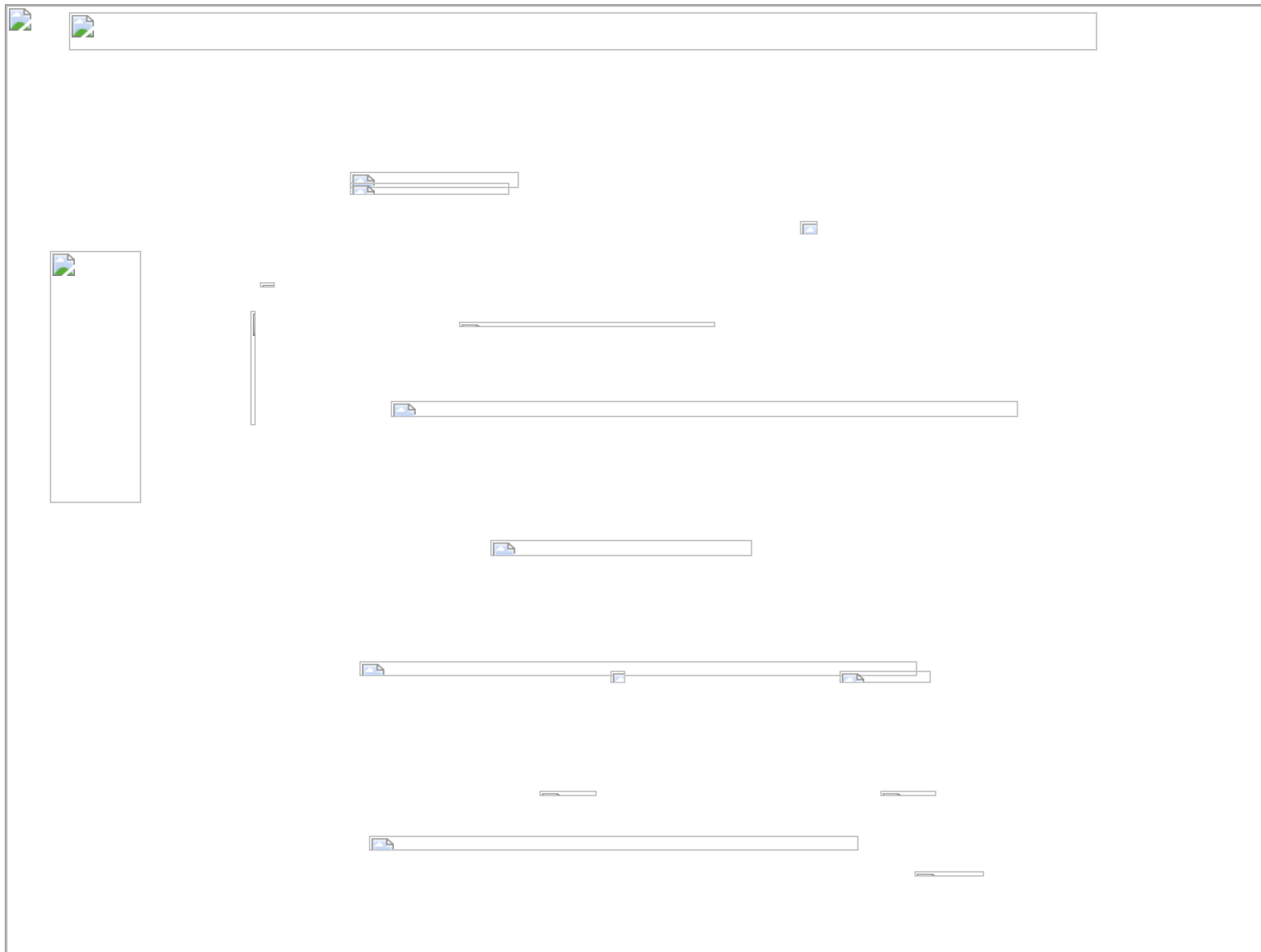












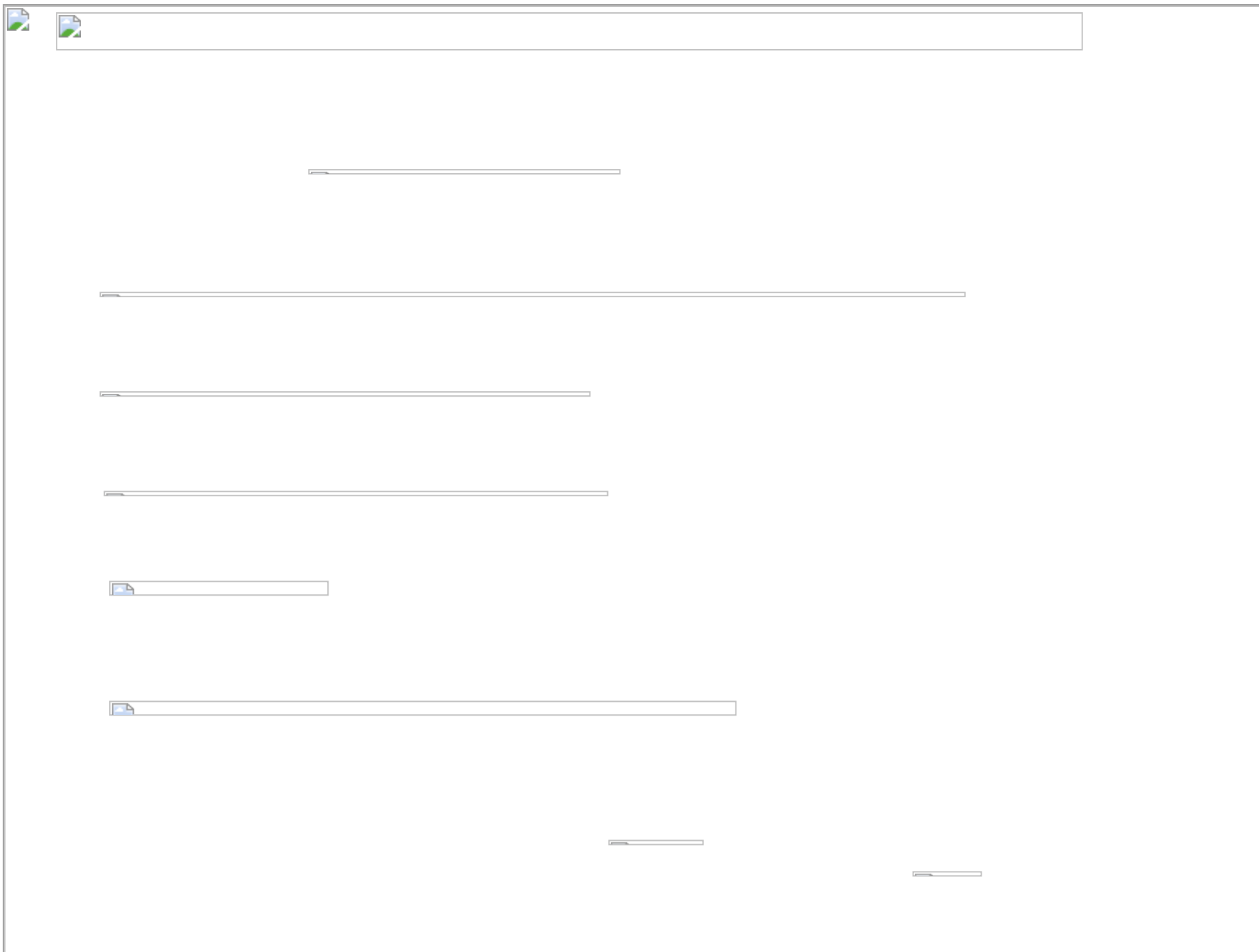


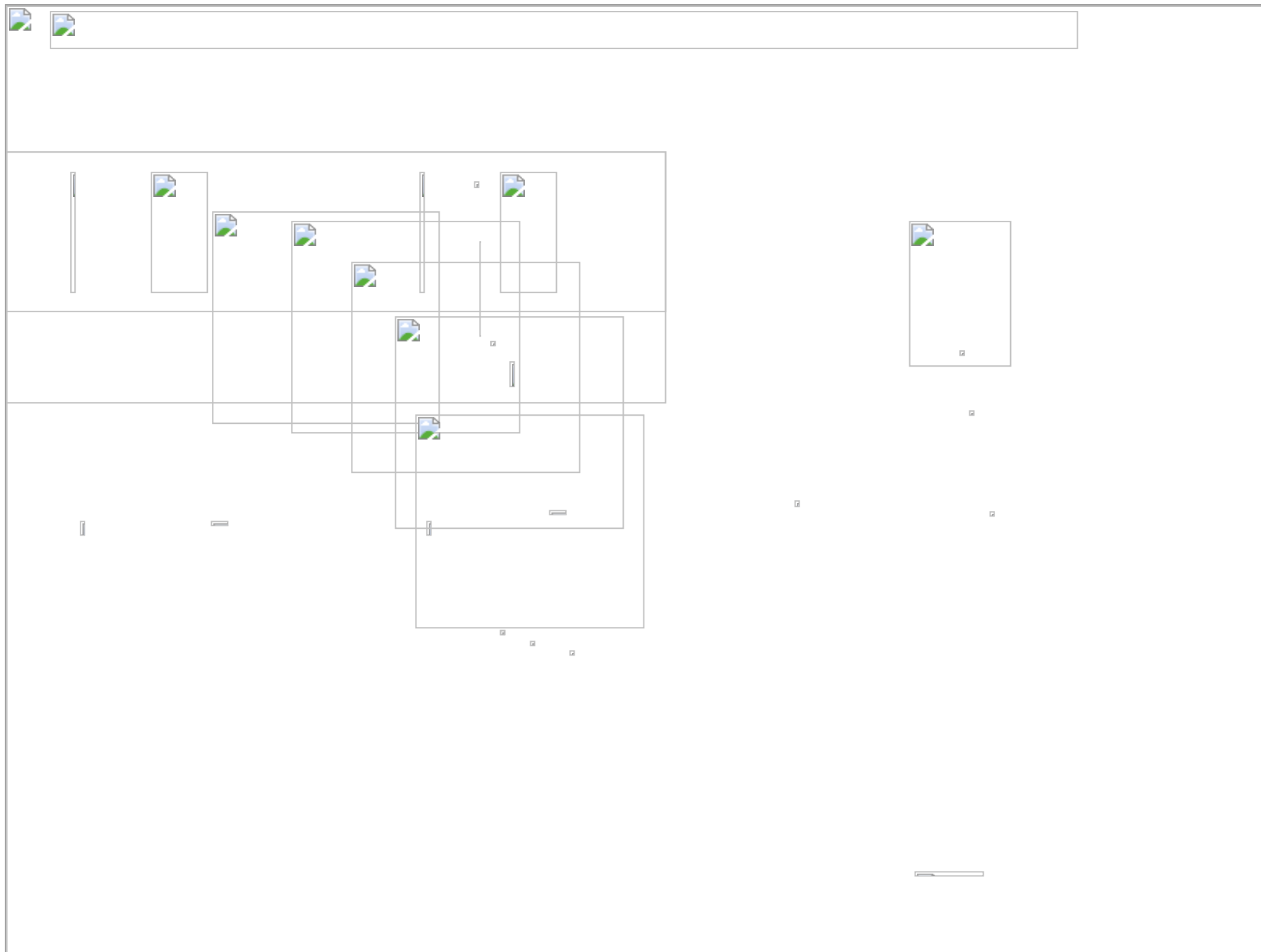




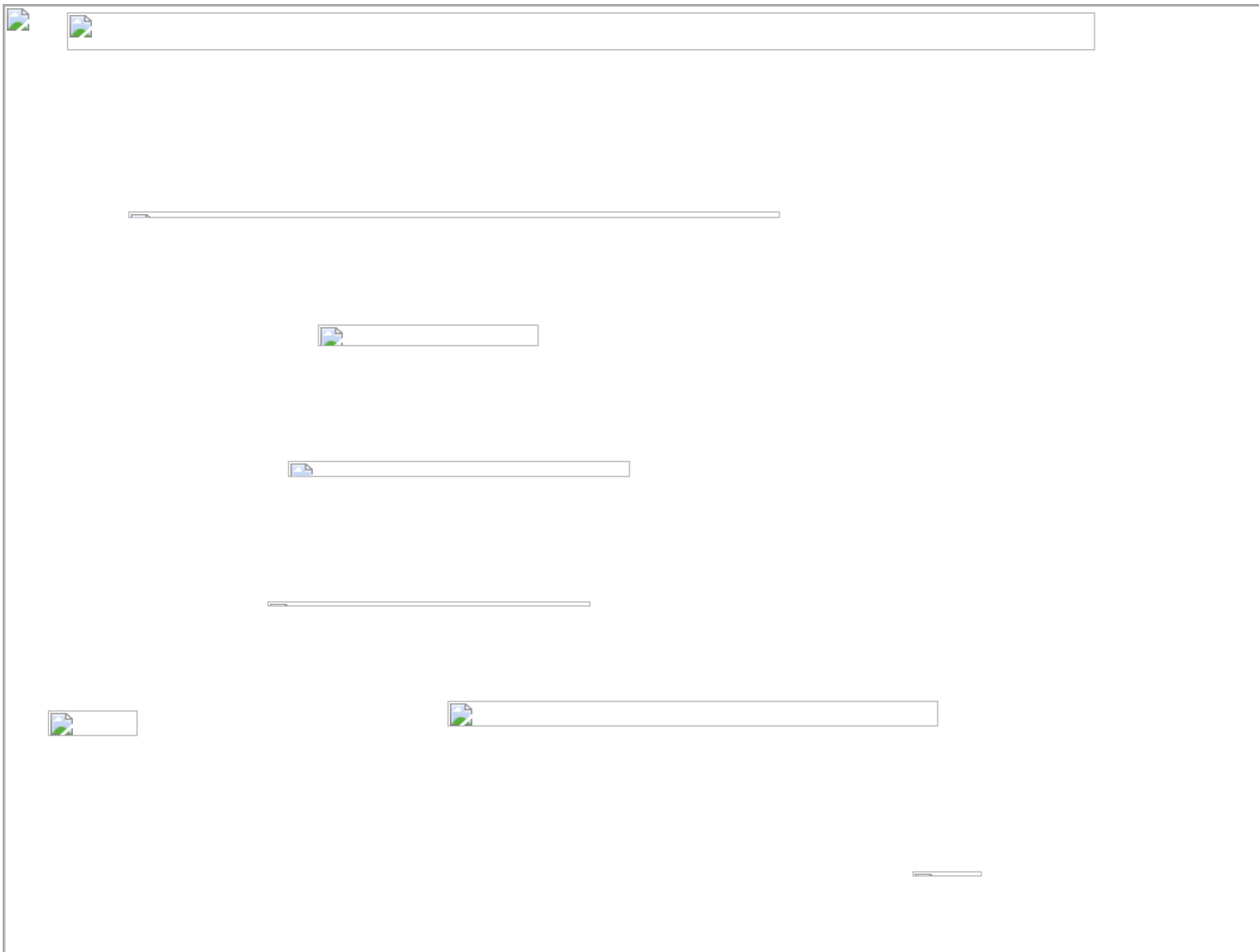


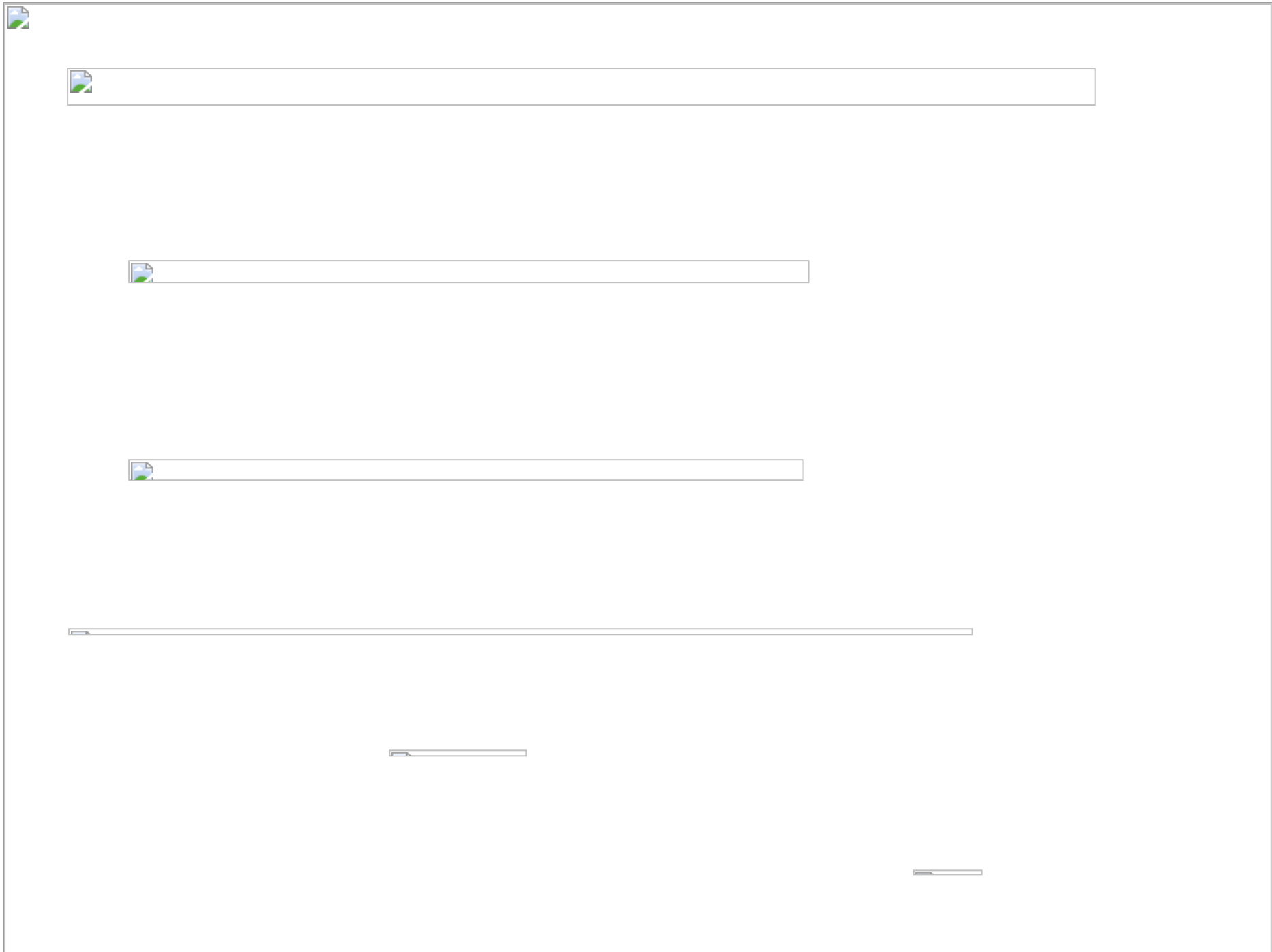


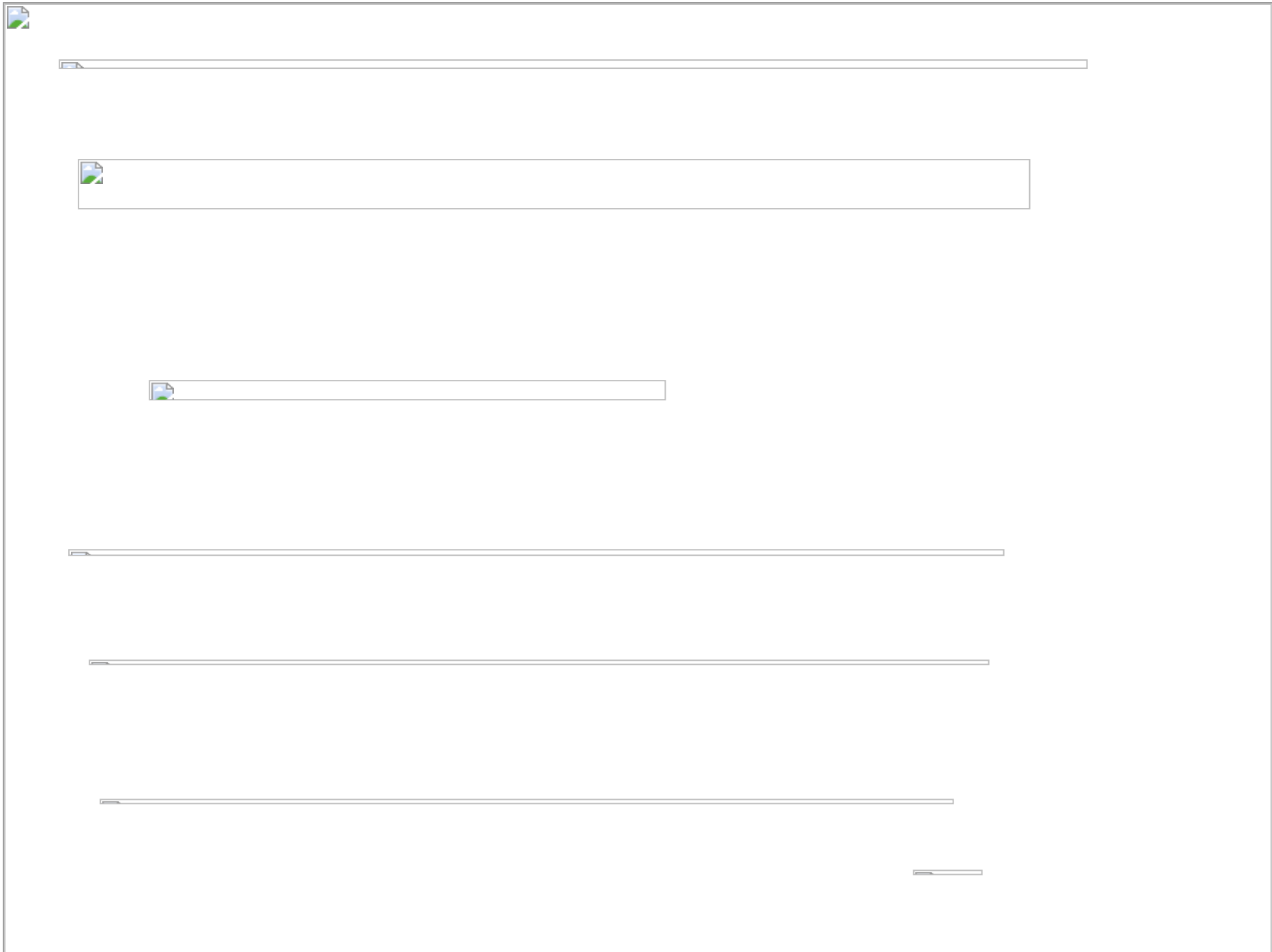


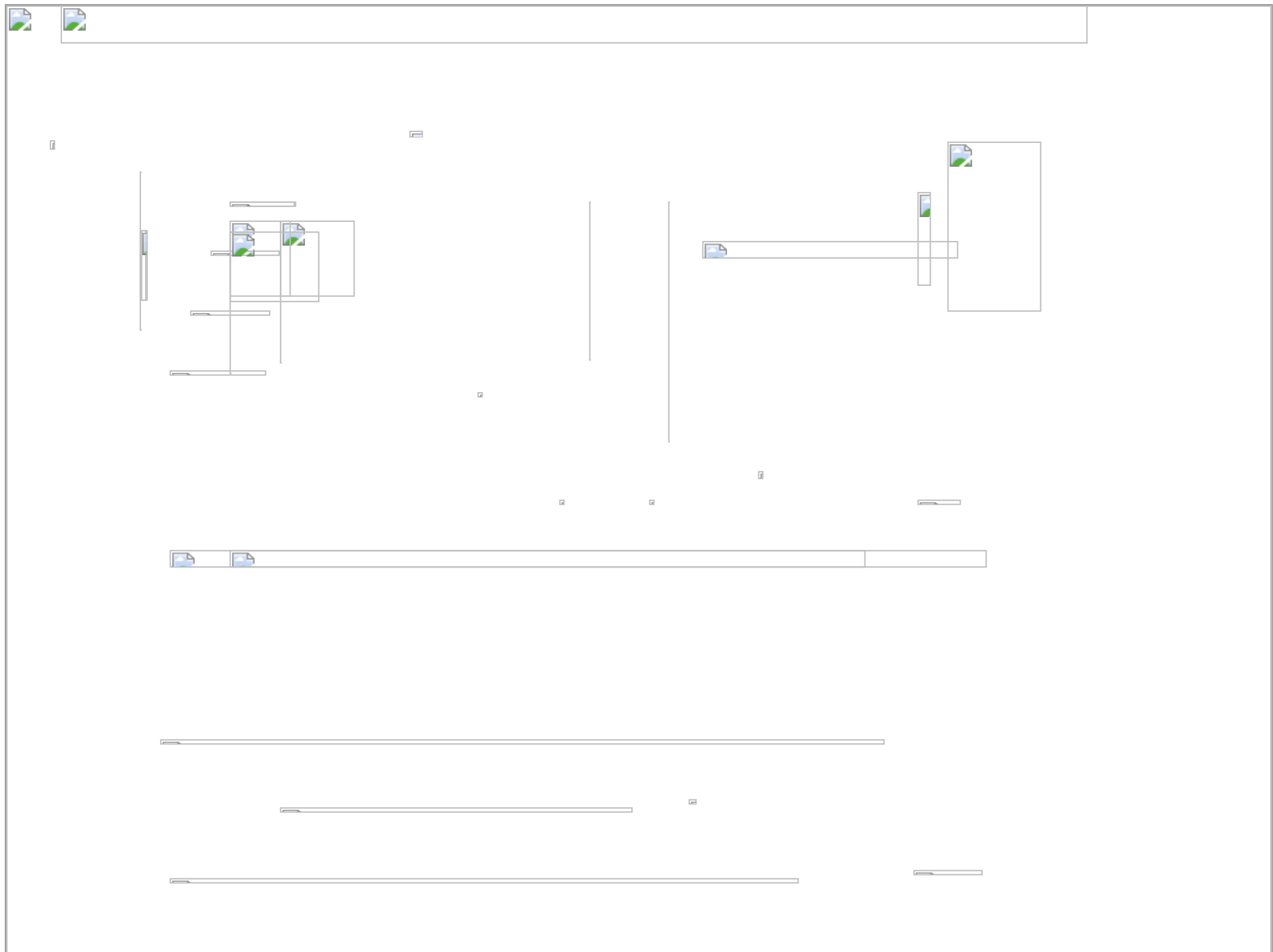


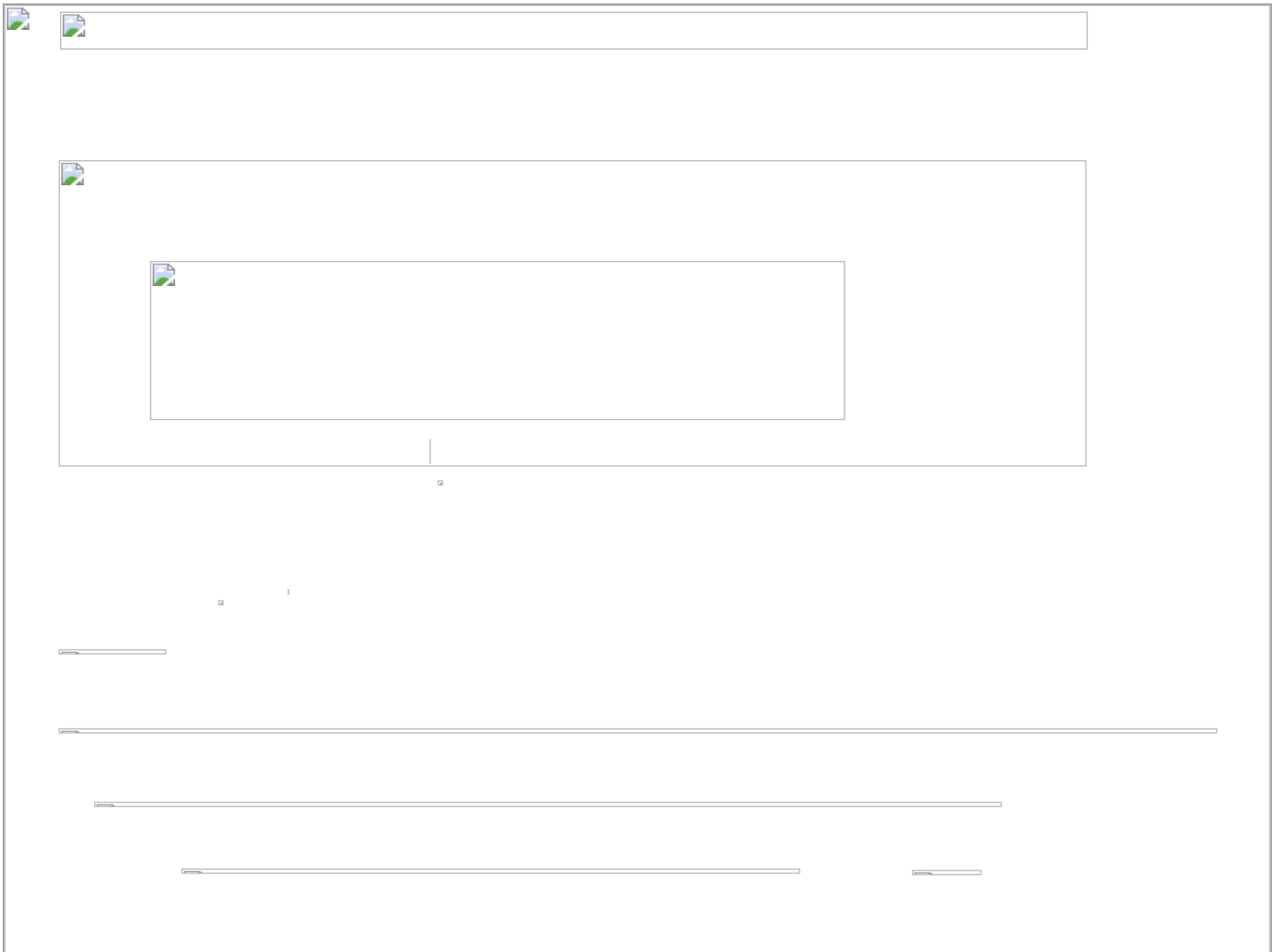


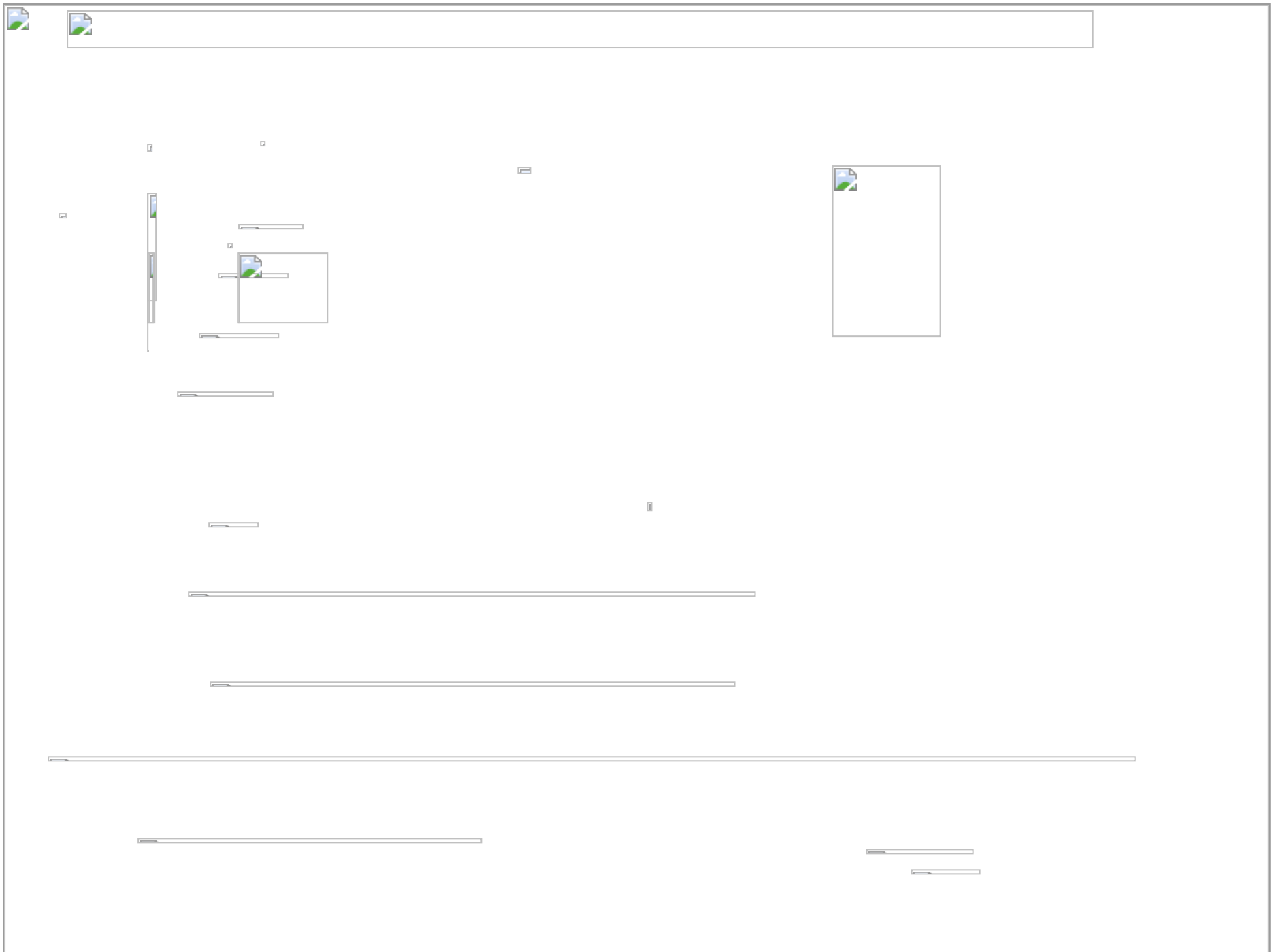




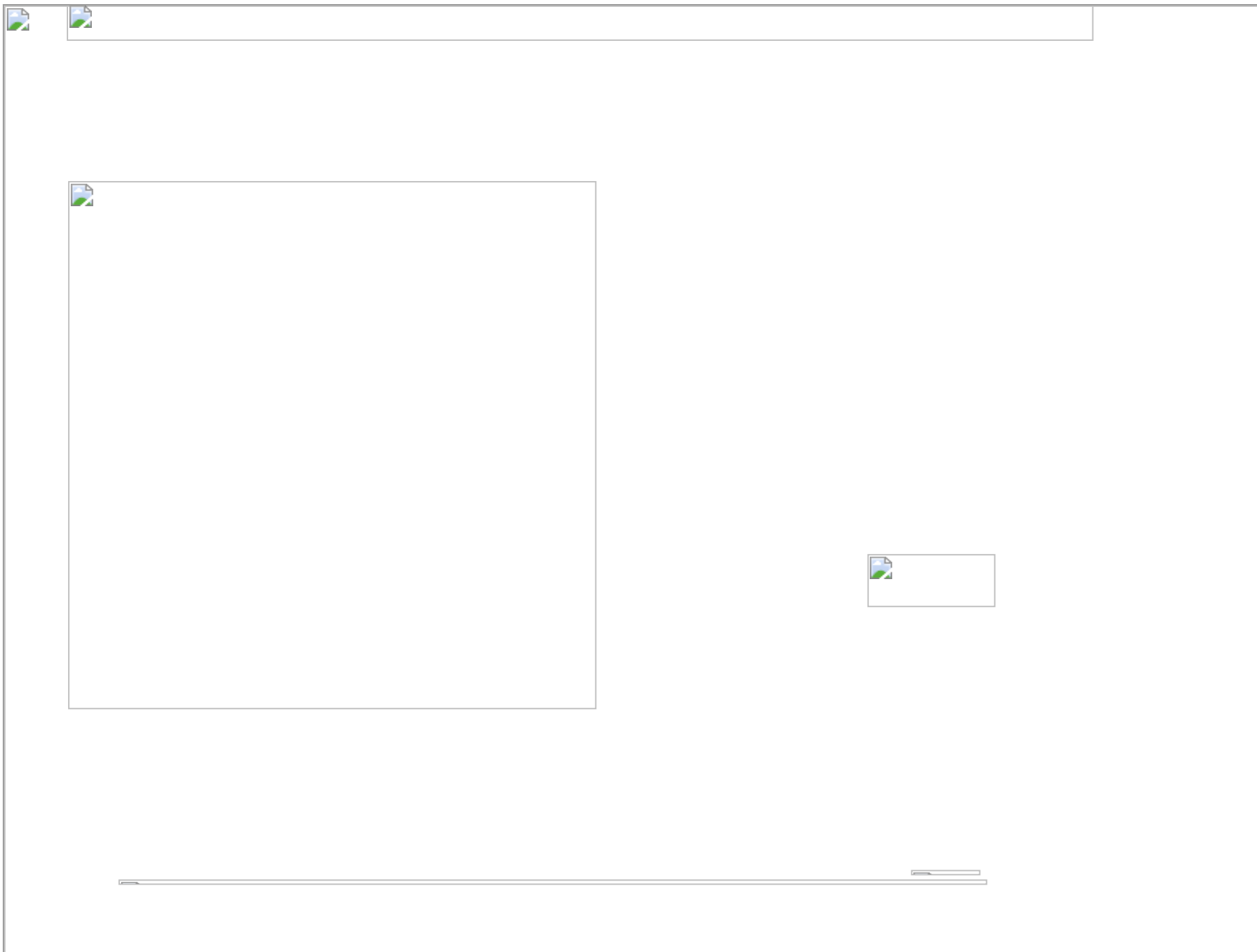




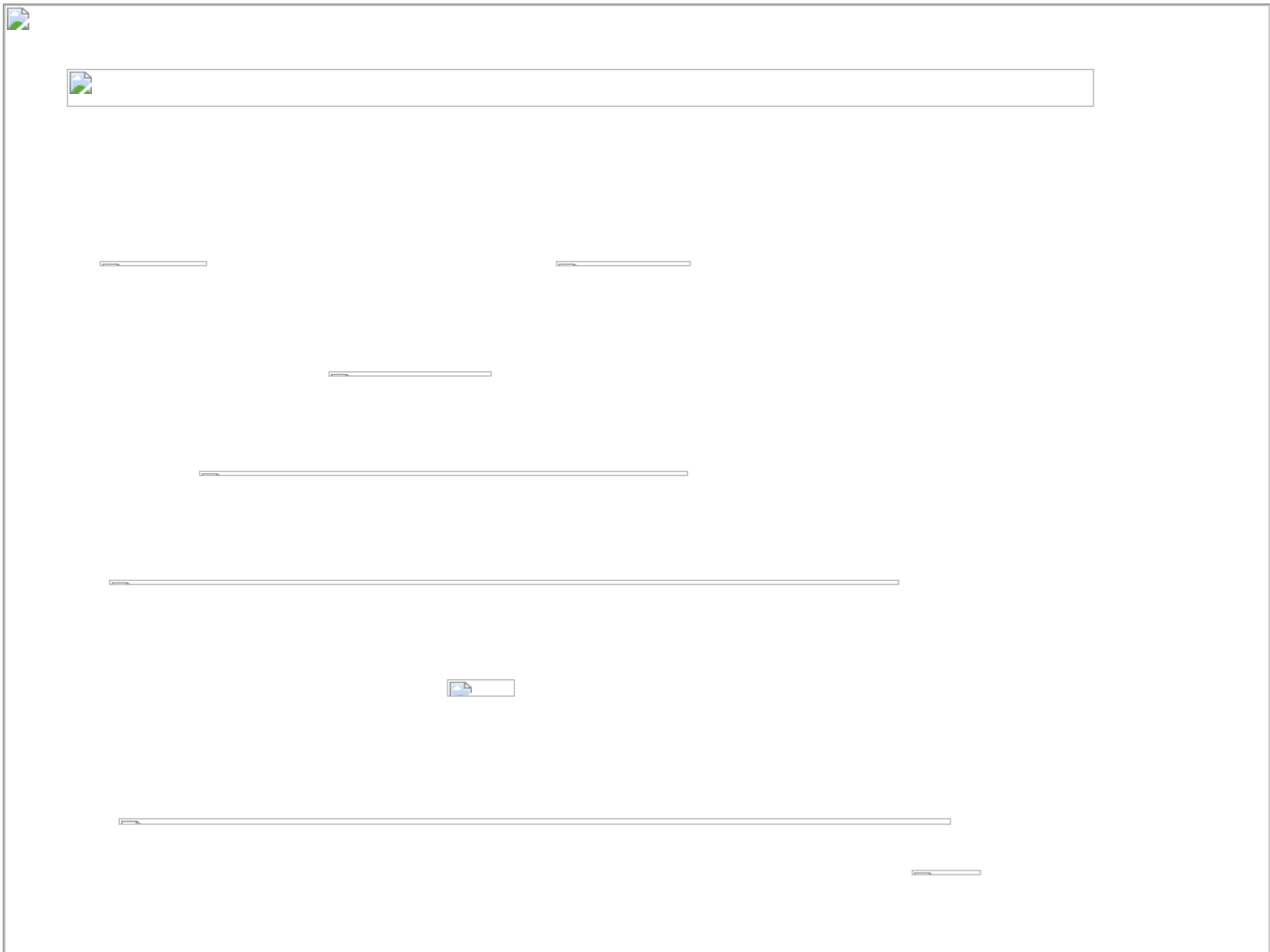


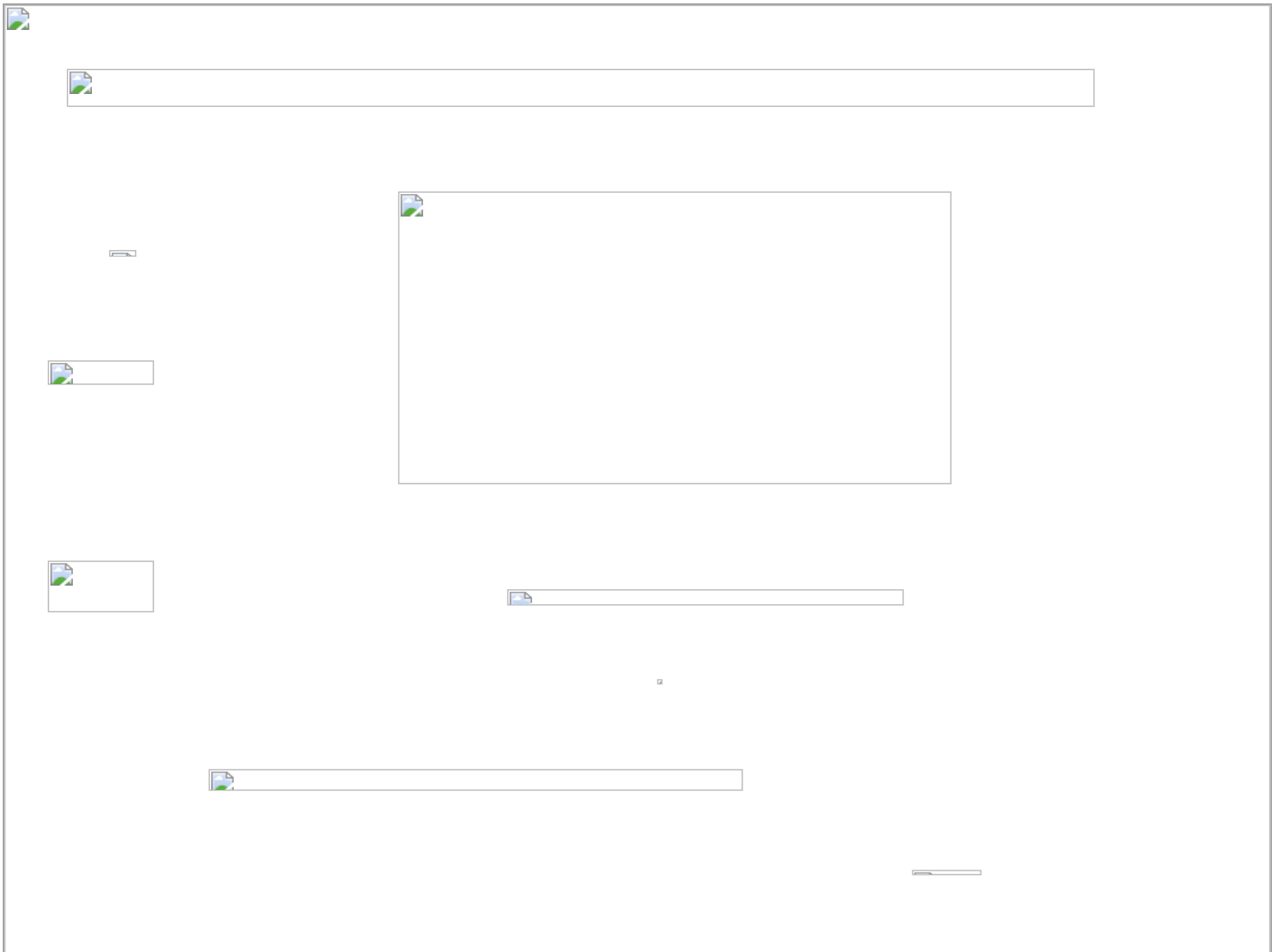


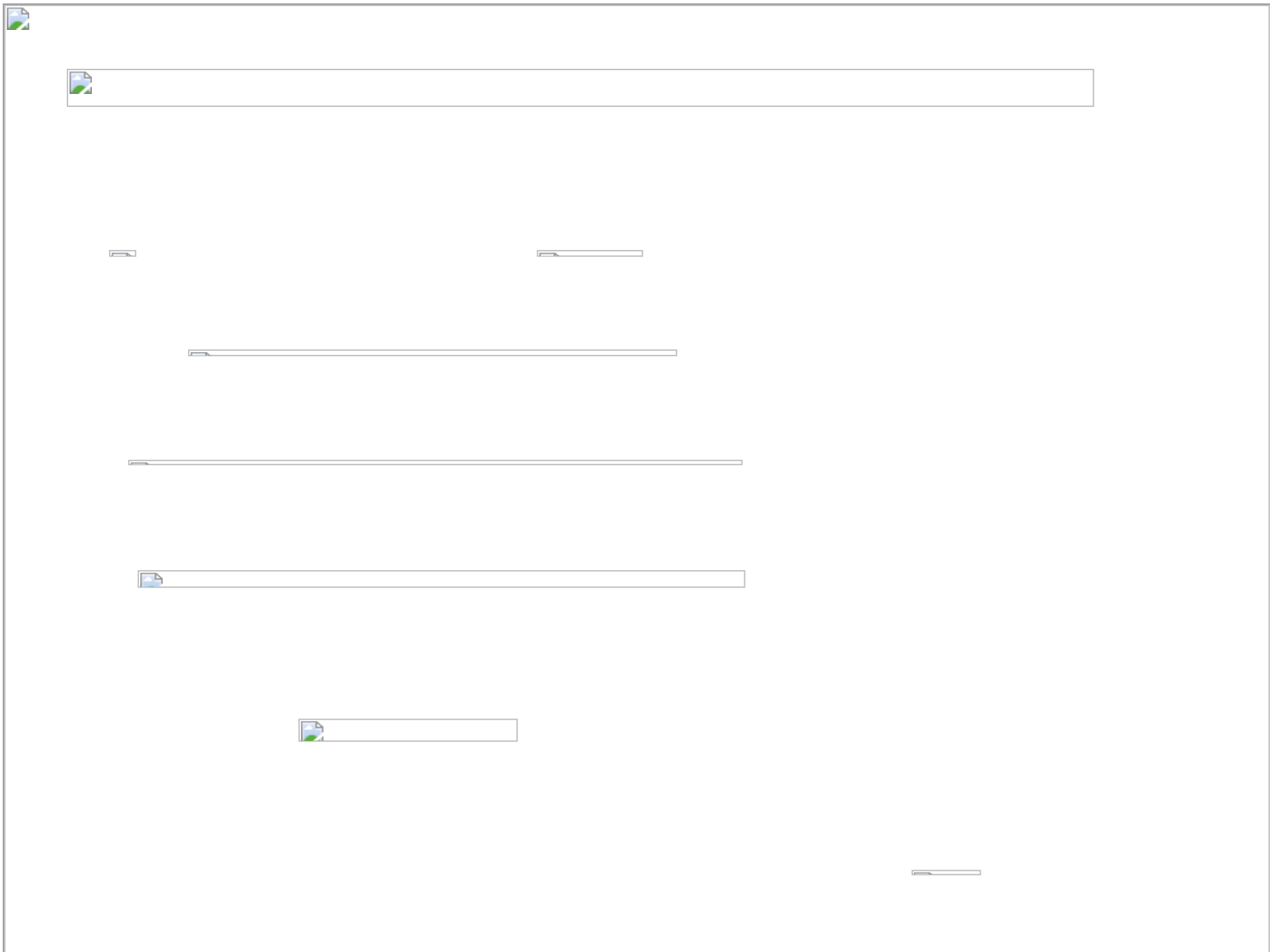


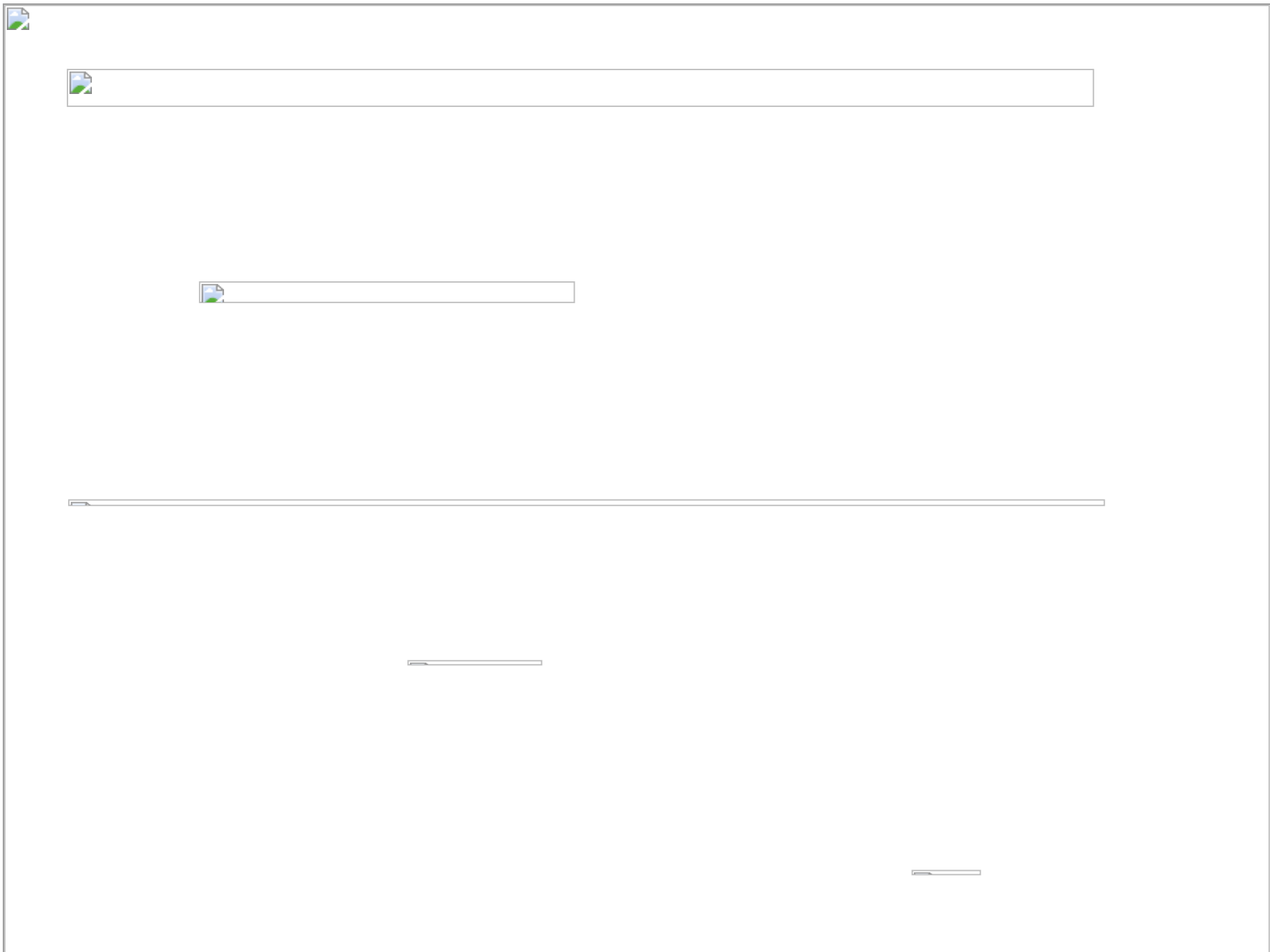
















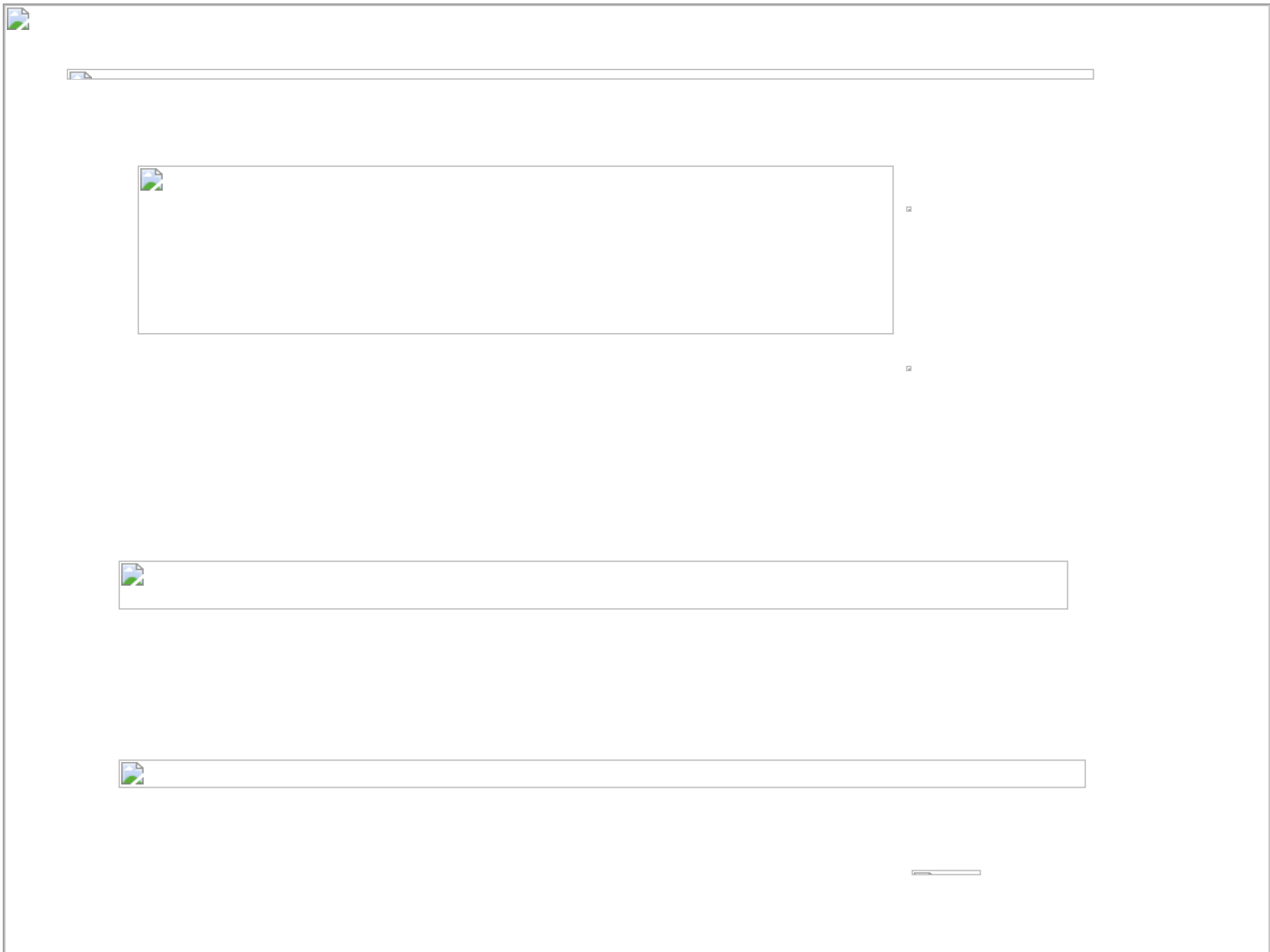




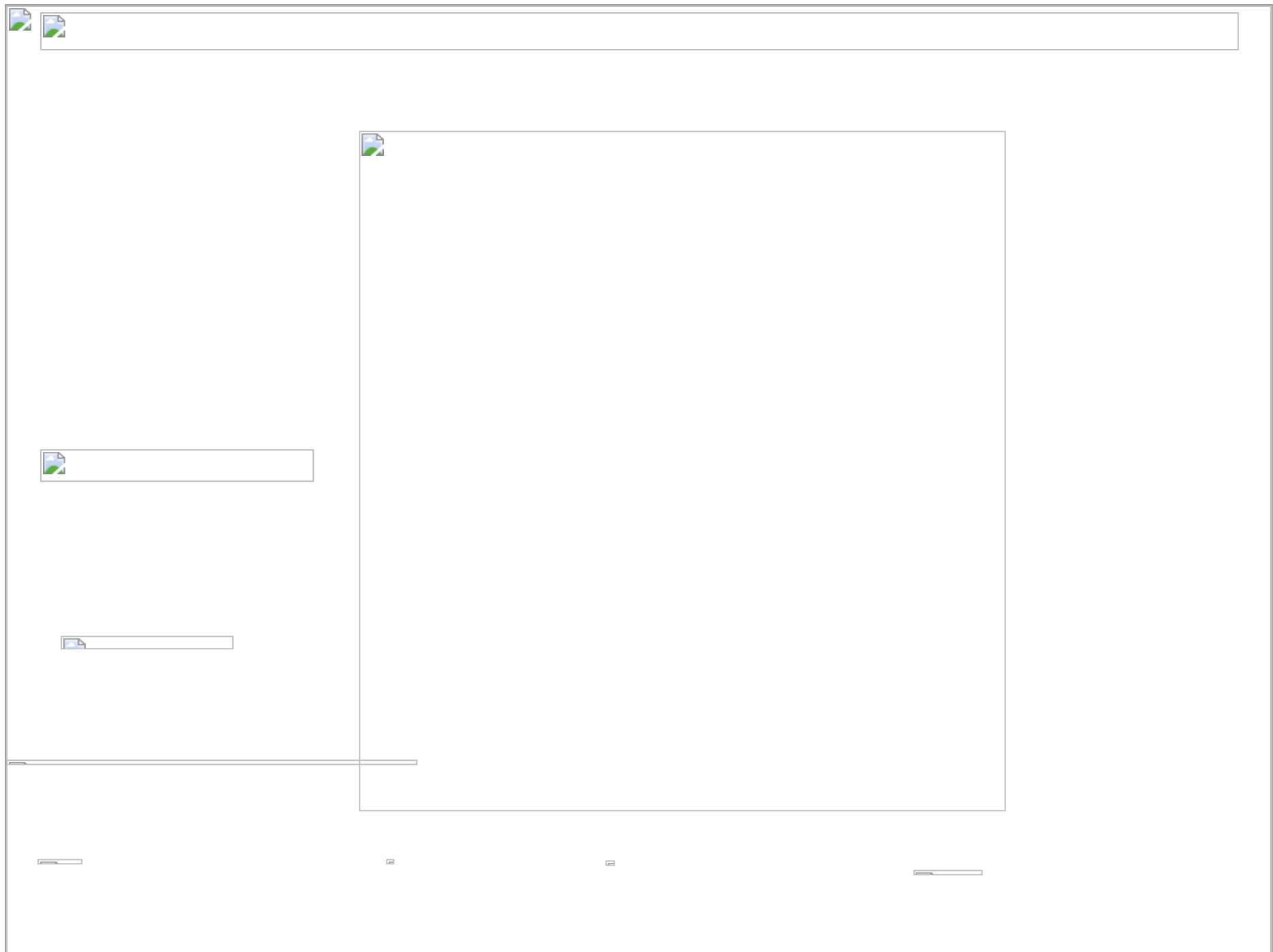
2

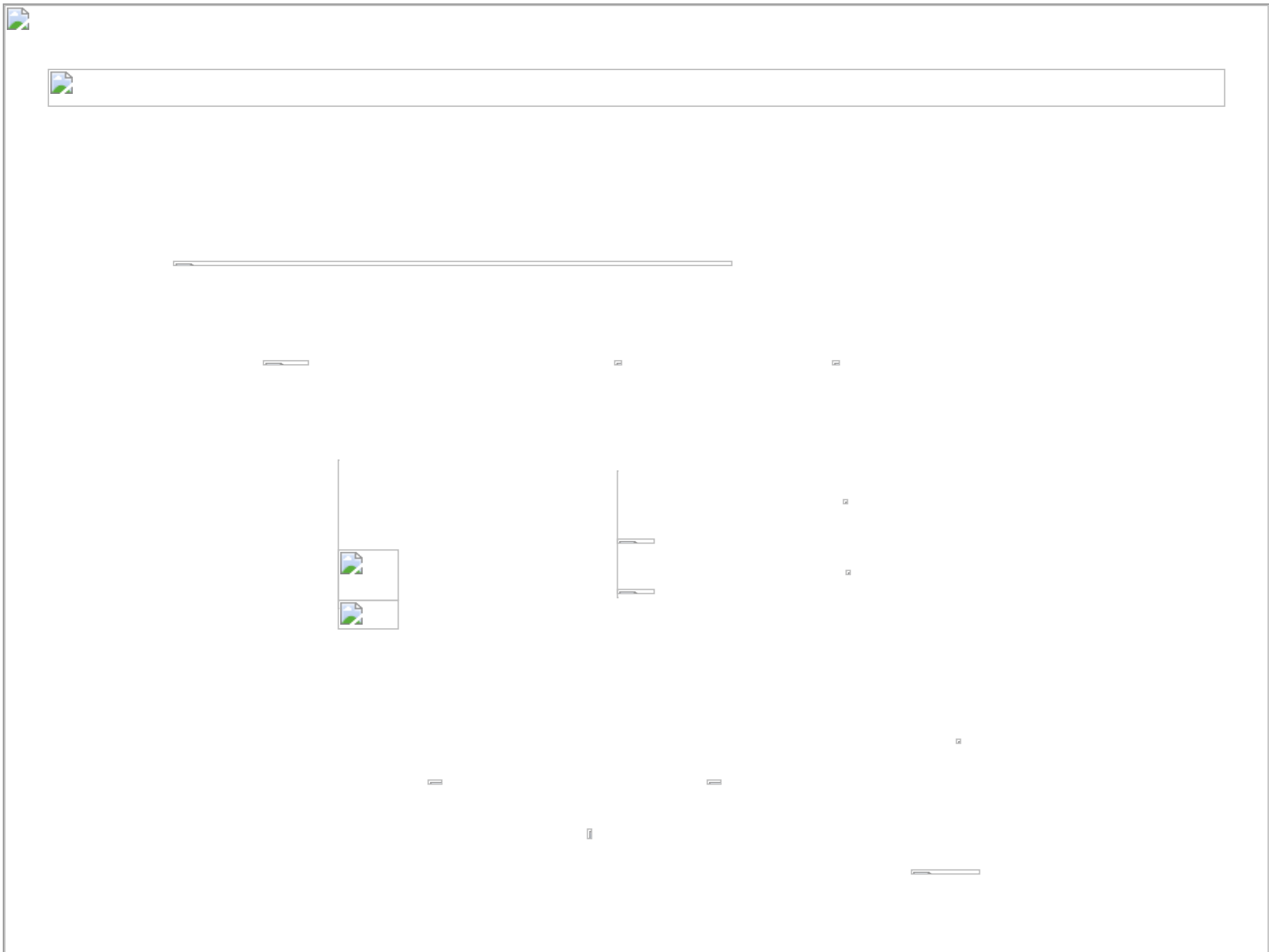
2

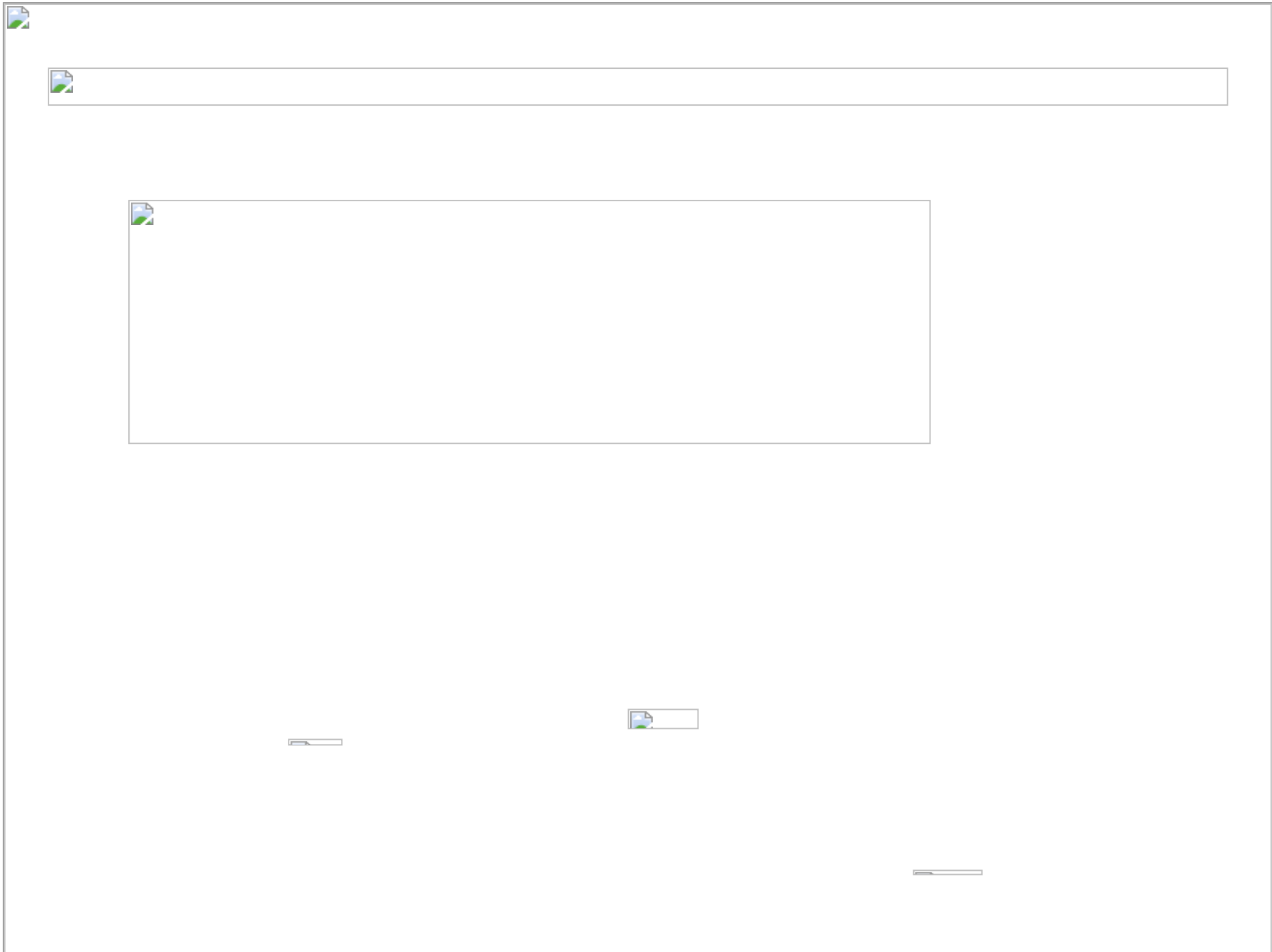


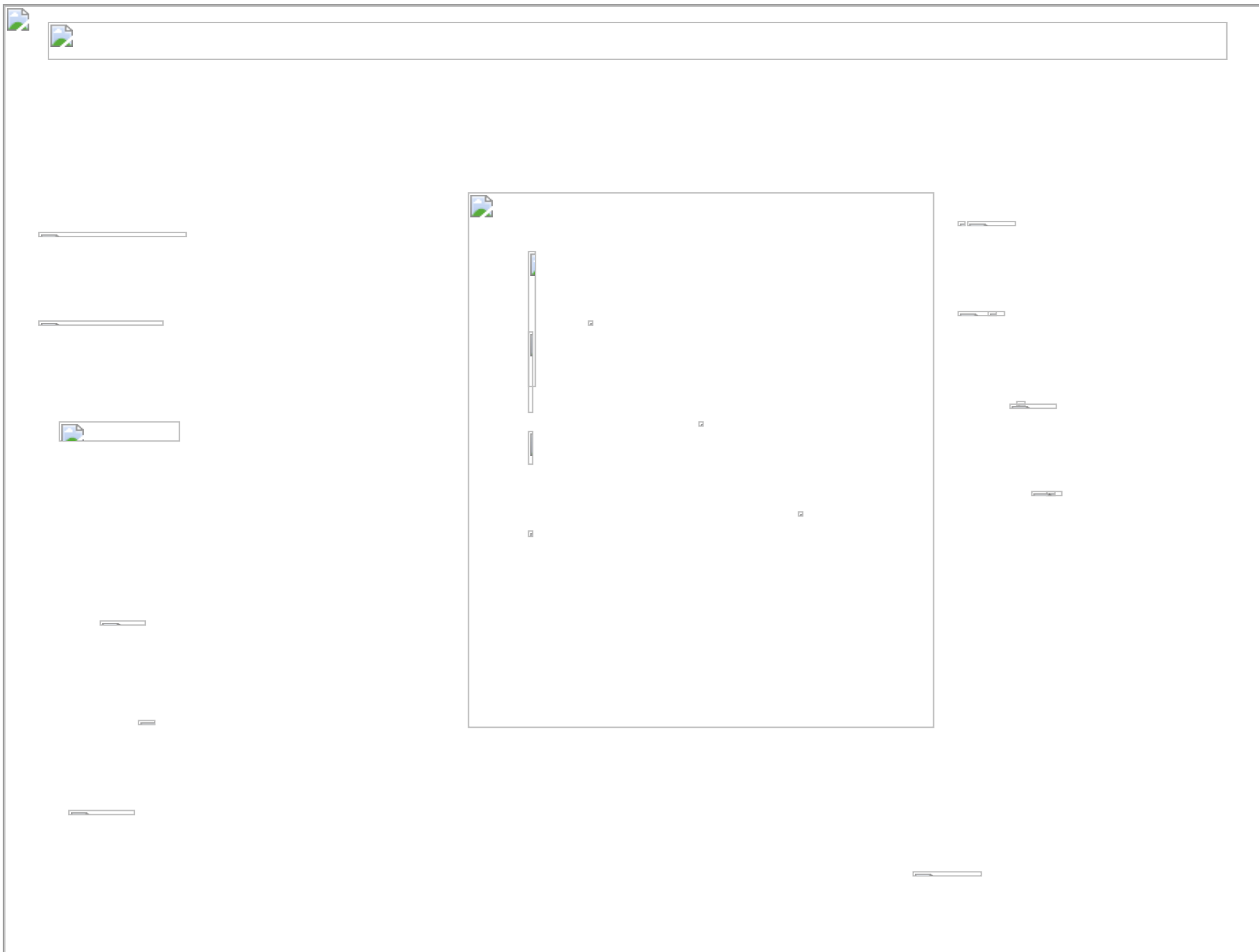


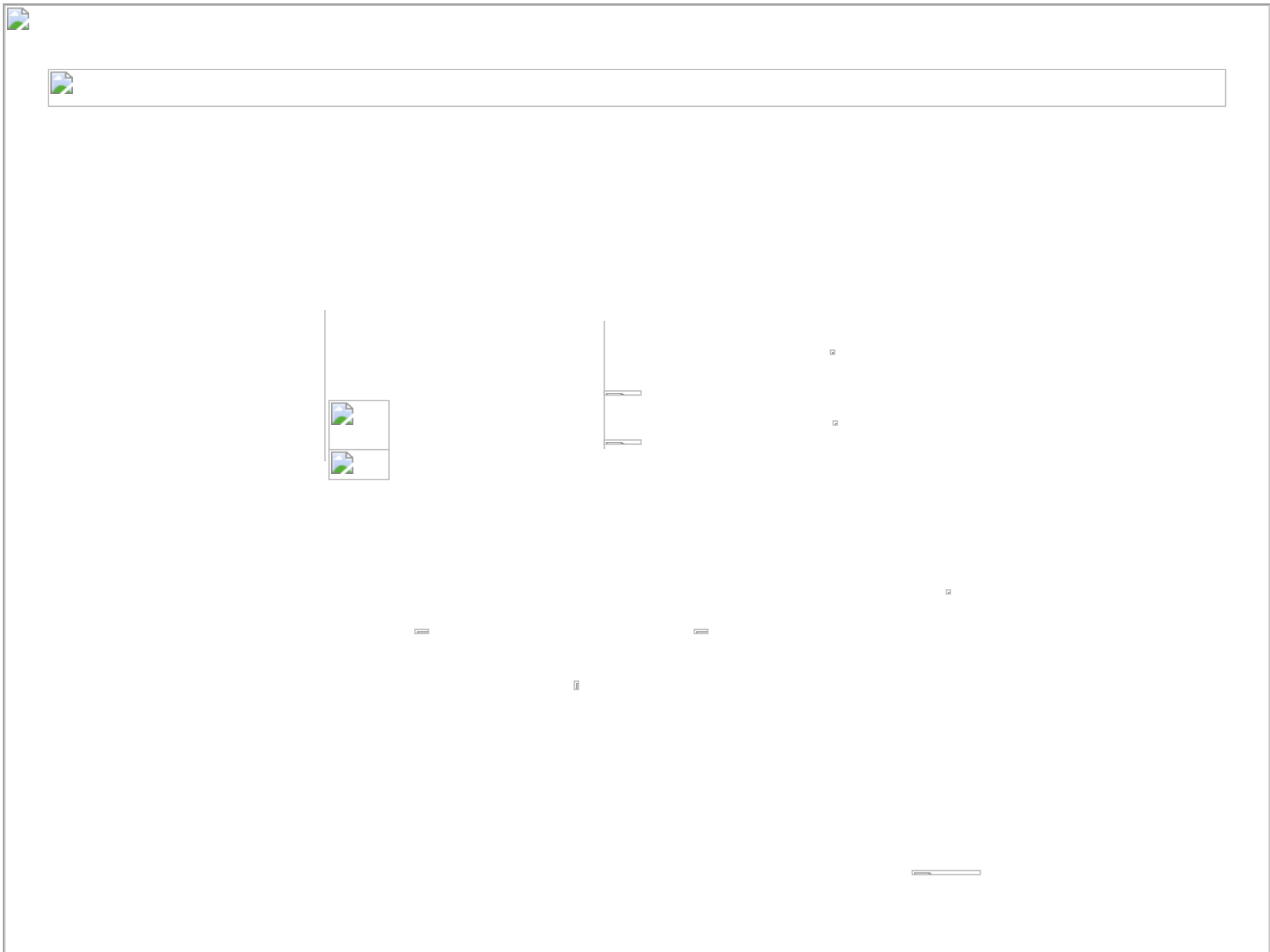


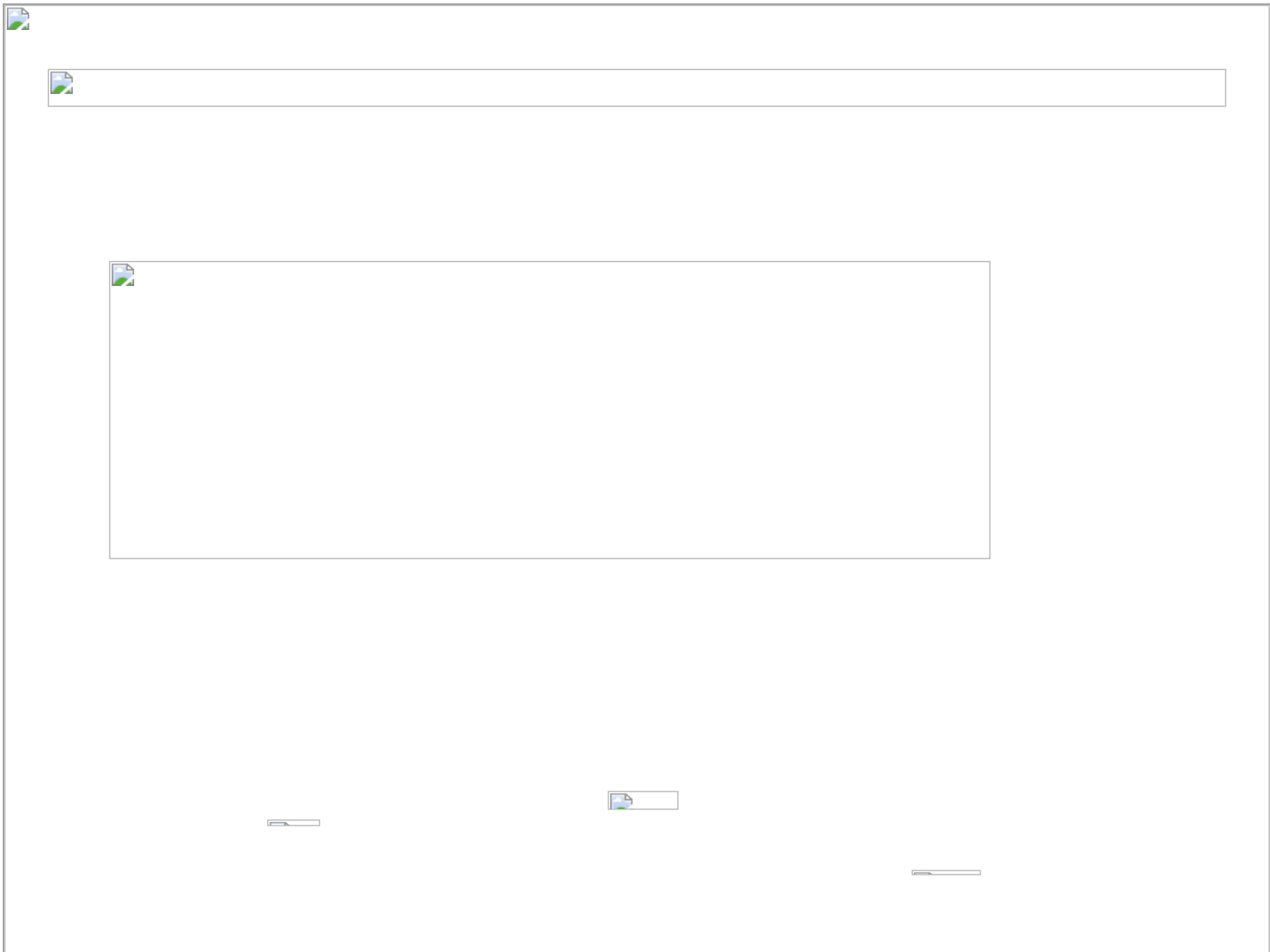


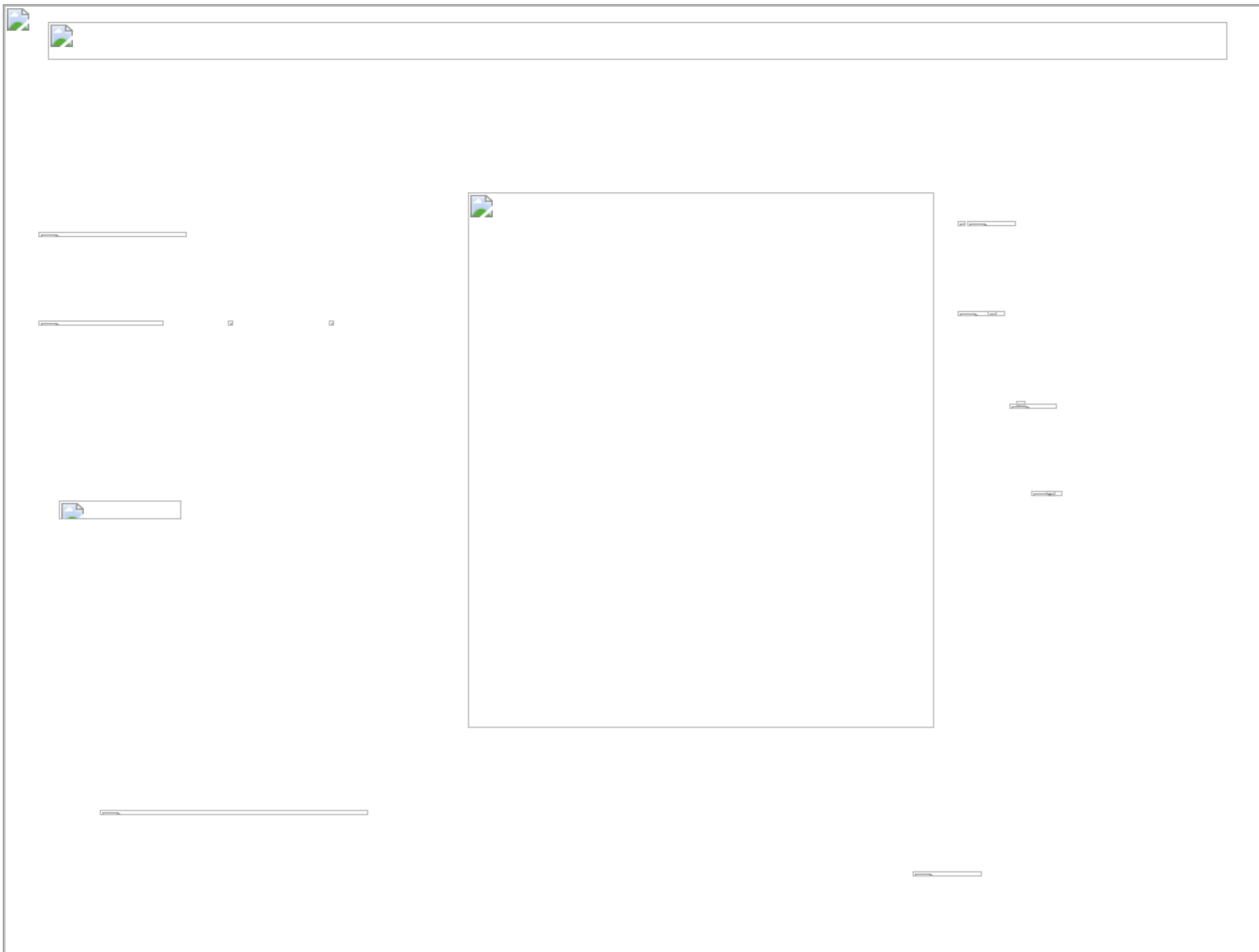


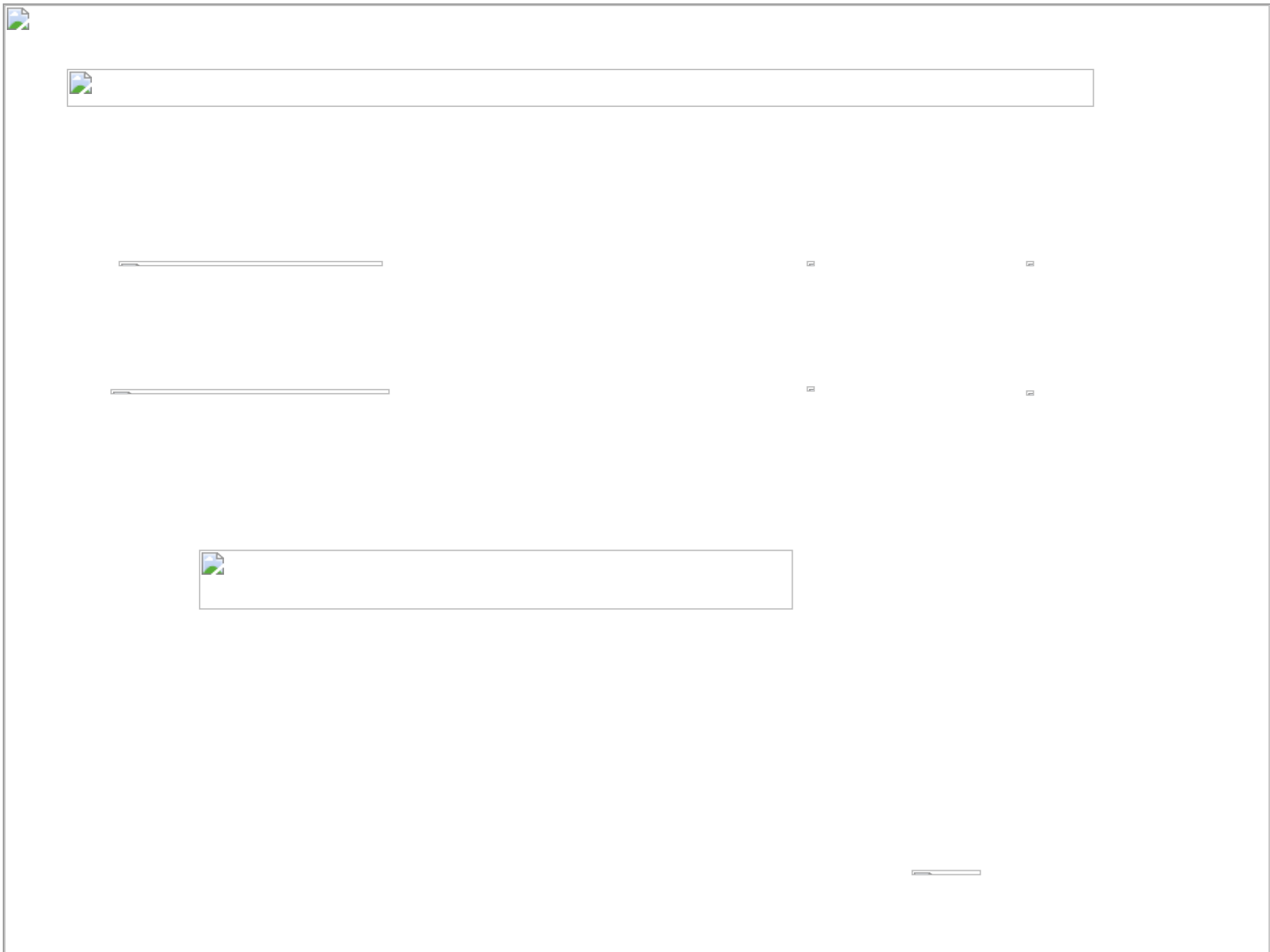














只要 V_{bm} 和 V_{BB} 不变, 随便 R_p 和 V_{CC} 如何改变,
 I_{c0} 和 I_{cm1} 都会保持基本不变



